第 7 天

广东省考 42 天专项训练 · 数量关系 + 判断推理

部分	今日模块	题量	建议用时
数学运算	几何问题	45 题（真题 27，老师精选 14，改编 4）	90 分钟
逻辑判断	真假推理与归纳推理	45 题（真题 45，改编 0）	45 分钟

题目页只有题号，不标题型、考法和出处，请自己判断。数学运算由历年真题（直接截取原卷）、老师笔记精选和依据真题考法改编、经程序验算的新题组成，送分题已去掉，每道题都有一个要想清楚的地方；逻辑判断和综合推理全部是真题。每道题的出处、考法和技巧都写在本册最后的解析里。建议严格计时，做完再对答案。今天的综合推理真题暂缺，等补充新卷子后补发。

数学运算 · 几何问题

45 题 · 建议 90 分钟

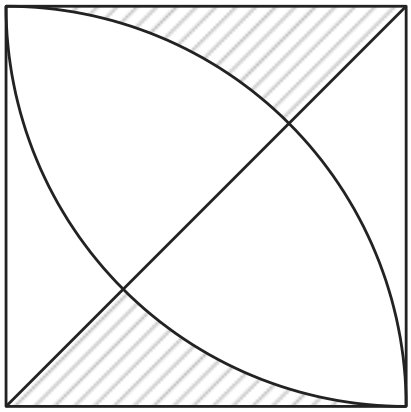
1

园林部门的一台圆形割草机器人，机身半径为 0.3 米。它沿一个长 8 米、宽 5 米的矩形花坛外沿绕行一周，绕行过程中机身始终与花坛边缘接触且不进入花坛。机器人的中心走过的路程为（ ）米。

A. 26　　B. $26+0.6\pi$　　C. 28.4　　D. $26+1.2\pi$

2

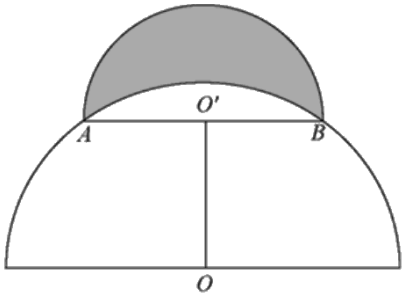
某小区规划建设一块边长为 10 米的正方形绿地。如图所示，以绿地的 2 个顶点为圆心，边长为半径分别作扇形，把绿地划分为不同的区域。小区现准备在图中阴影部分种植杜鹃，则杜鹃种植面积为（ ）平方米。



A. $100-25\pi$　　B. $200-35\pi$　　C. $200-50\pi$　　D. $100\pi-100$

3

为丰富儿童的暑假生活，某公园在半径为$20\sqrt{2}$米的半圆形水池旁修建了一个弯月形儿童戏水池（如下图所示）。该弯月形戏水池可看作是由半径为20米的半圆O'和半径为$20\sqrt{2}$米的半圆O的圆弧围成的阴影部分，圆心距OO'为20米且OO'垂直于直径AB，那么该戏水池的面积为多少平方米？



A.400

B. 200π

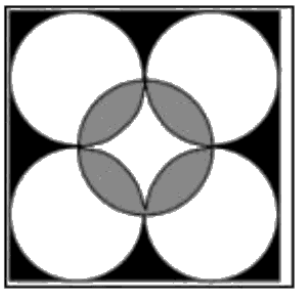
C.800

D. 400π

4

在一块边长为 8 米的正方形草坪上架设了 5 个自动洒水器，洒水器的洒水半径为 2 米（如图所示）。

问草坪上同时被两个洒水器洒到水的区域（灰色）面积比没有洒到水的区域（黑色）面积:



A 小不到 5 平方米

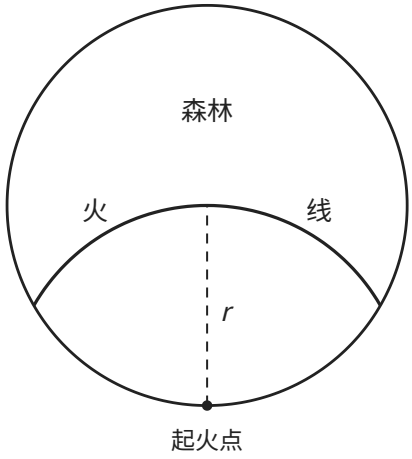
B 小 5 平方米以上

C 大不到 5 平方米

D 大 5 平方米以上

5

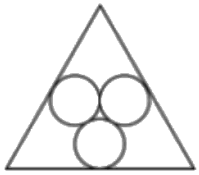
太平洋上有一个圆形的平坦小岛，岛上遍布森林，闪电击中处于小岛边缘的树木引发森林火灾（如下图所示）。假设火线是以圆弧状往小岛深处推进，问当大火烧到小岛中心位置时，过火面积占全岛面积的比例大约是多少?



A. 45%　　B. 40%　　C. 35%　　D. 30%

6

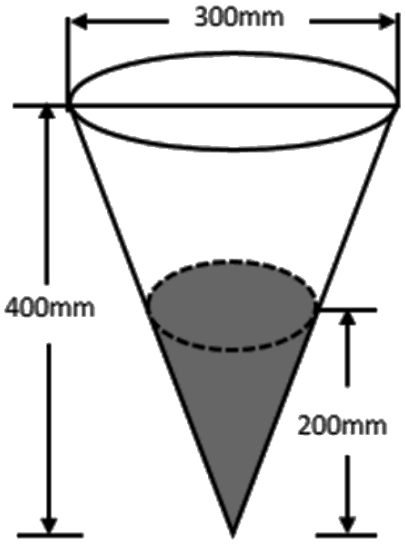
某市江滨有一处边长为 50 米的等边三角形广场。广场里设计有三个大小相等的圆环鹅卵石道路供市民散步，如图所示，各圆相切，各圆与三角形也相切，问沿三个圆环外围石道（不含圆切点之间的弧）散步一圈约为多少米?



A、95　　B、105　　C、115　　D、125

7

气象学中，24小时内降落在某面积上的雨水深度叫做日降雨量（不考虑渗漏、蒸发、流失等损耗，单位：mm），将日降雨量记为w，其等级划分如下：小雨（ $0.1 \leq w < 10$ ），中雨（ $10 \leq w < 25$ ），大雨（ $25 \leq w < 50$ ），暴雨（ $50 \leq w < 100$ ）。某地某日用一个圆锥形容器接了24小时的雨水（如下图所示），则该地日降雨量等级是：



A.暴雨　　B.大雨　　C.中雨　　D.小雨

8

一个长方体水箱，从里面量长为 60 cm，宽为 40 cm，高为 30 cm，水箱中的水深为 15 cm。如果先将一个棱长为 20 cm 的正方体铁块直立放入水箱中，然后再把铁块往上提起 6 cm，问水位线下降了多少厘米?

A. 1.5　　B. 2　　C. 1　　D. 1.2

9

圆柱形容器底部放有一个长方体铁块，打开水龙头开始往容器中注水，6 分钟水面恰好淹没铁块，再过 16 分钟灌满容器。若容器和铁块的高分别为 45 厘米和 15 厘米，则铁块和容器的体积之比是:

A. 1:12　　B. 1:9　　C. 1:6　　D. 1:3

10

甲和乙两个长方体零件的体积比为3：2，且甲和乙均有2个面为边长n厘米的正方形。将甲和乙粘接为一个长方体之后，表面积比原来2个零件的表面积之和减少了20%。问乙最短棱的长度是最长棱的：

A. $\frac{2}{3}$

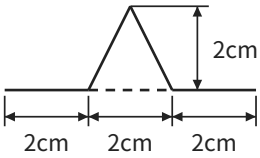
B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{5}$

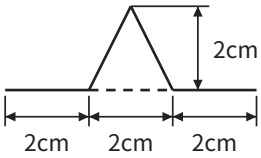
D. $\frac{4}{5}$

11

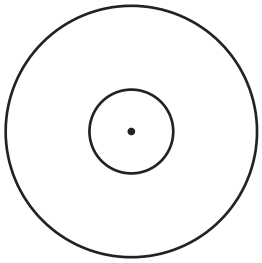
一个机器零部件的三视图如下图所示。为防生锈，要给其内部以及外表面均匀涂抹机油，若零件厚度忽略不计，则涂抹机油的面积为多少平方厘米?



主视图



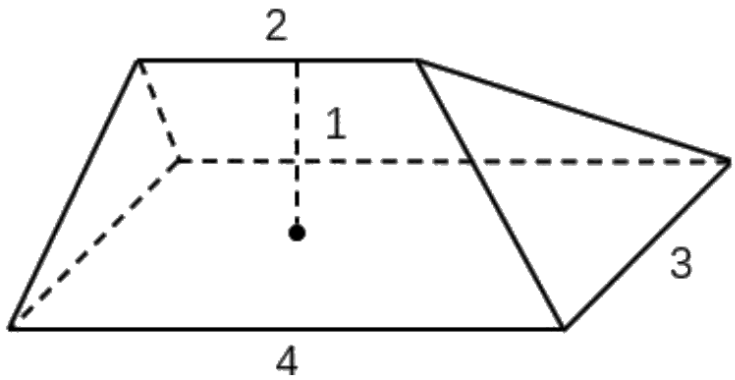
左视图


俯视图

A. $(16+2\sqrt{5})\pi$　　B. $(18+2\sqrt{5})\pi$　　C. 22π　　D. 20π

12

下图所示是一种帐篷屋顶的示意图，底面是一个长 4 米宽 3 米的长方形，屋顶高 1 米，上棱长 2 米且平行于底面，那么该帐篷屋顶的体积是：



A. 5 立方米
B. 11 立方米
C. 12 立方米
D. 24 立方米

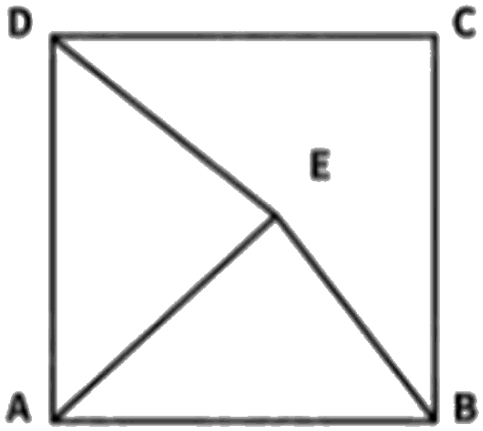
13

一个底面半径为 10 厘米、体积为 V 的实心正圆锥体模具水平放置在台面上，并用一个钻孔半径为 2 厘米的钻头在模具上钻出一个垂直于底面的洞直达底部。那么模具剩余部分的体积至少为:

A. $0.868V$　　B. $0.876V$　　C. $0.892V$　　D. $0.896V$

14

边长为 10 厘米的正方形 ABCD 如下图所示，E 为正方形中的某一点，已知 AE 长 8 厘米，BE 长 6 厘米，问三角形 ADE 的面积为多少平方厘米？



A. 24

B. 32

C. 44

D. 48

15

一个圆形水库的半径为 1 千米。一艘船从水库边的 A 点出发，直线行驶 1 千米后到达水库边的 B 点，又从 B 点出发直线行驶 2 千米后到达水库边的 C 点。则 C 点与 A 点的直线距离最短可能为多少千米?

A. 不到1千米

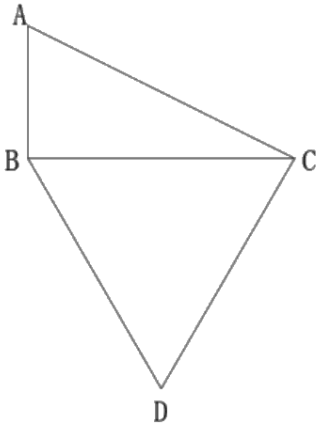
B. 1～1.3千米之间

C. 1.3～1.6千米之间

D. 超过1.6千米

16

某公园内的道路如下图所示，其中AB、BC分别为正南北向和正东西向道路，AB、AC分别长100米和200米。且BCD为正三角形，如要用直线道路连接AD，则该道路的长度为多少米?



A. $150\sqrt{3}$

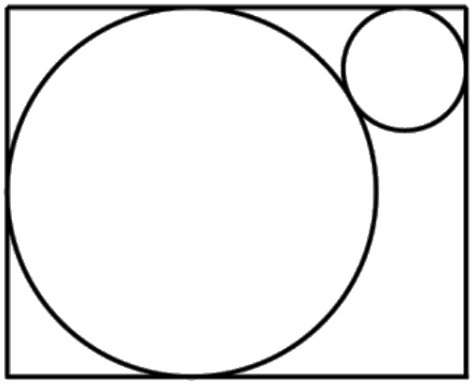
B. $50(\sqrt{3}+1)$

C. $100\sqrt{7}$

D. $200\sqrt{2}$

17

某地打算在绿地上建两个圆形花坛，如下图所示，大圆的直径为6米，小圆的直径为2米，修建期间暂时在外围设置围栏。已知围栏呈矩形，大圆与围栏的三条边相切，小圆与围栏的两条边相切，且两圆相切，那么矩形围栏的面积是多少平方米?



A. $12(2+\sqrt{3})$

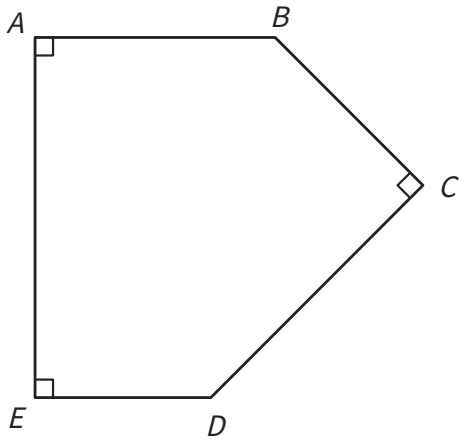
B. $12(1+2\sqrt{3})$

C. $12\sqrt{13}$

D. $6(3+\sqrt{13})$

18

某小区内部的道路如下图所示，道路转弯处的 $\angle A$、$\angle C$、$\angle E$ 均为直角，$\angle B = 135^\circ$。已知 AB、CD、EA 的长度分别为 40 米、50 米、60 米，问整圈道路的总长度在以下哪个范围内?



A. 在200～210米之间

B. 在210～220米之间

C. 不到200米

D. 超过220米

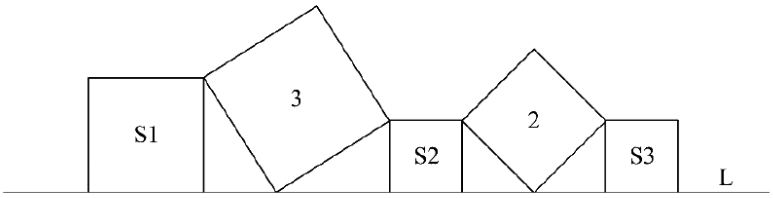
19

某景区计划用围栏围出一块直角三角形的观景草坪，要求三条边的长度都是整数（单位：米），且其中一条直角边长 12 米。按三条边的长度区分，满足要求的设计方案共有（ ）种。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 7

20

如图所示，在直线 L 上依次摆放着 5 个正方形。已知斜放置的 2 个正方形的面积分别是 3 和 2，正放置的 3 个正方形的面积依次是 S1、S2、S3，且 S2=S3。问 S1+S2+S3 的值为：



A、4　　**B、**5　　**C、**11　　**D、**13

21

甲乙丙丁四人通过手机的位置共享，发现乙在甲正南方向 2 公里处，丙在乙北偏西 60° 方向 2 公里处，丁在甲北偏西 75° 方向。若丁与甲、丙的距离相等，则该距离为：

A、1 公里　　**B、**$\sqrt{2}$ 公里　　**C、**$\sqrt{3}$ 公里　　**D、**2 公里

22

某巡逻艇在海域A点发现正南方30千米处的B点有一艘可疑船只正匀速向正西方行驶，巡逻艇以比该可疑船只快$\frac{1}{3}$的速度沿某一方向直线追击，两船恰好在C点相遇。问B、C两点之间的距离约为多少千米?

A.26　　B.28　　C.30　　D.34

23

一位学生在距离热气球 100 米处观看它起飞。在热气球起飞后，学生注意到热气球顶部从他的仰角 30° 上升到 45°，再从 45° 上升到 60° 的位置分别用了 11 秒和 17 秒。则前后两段时间热气球平均上升速度的比值约为:

A. 0.89　　B. 0.91　　C. 1.12　　D. 1.10

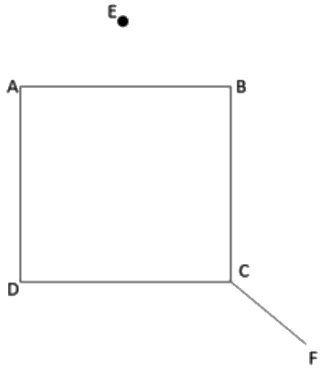
24

甲地在乙地的正东方，在丙地的正南方。甲乙之间距离为 2.1 千米。小张从甲地骑车直线前往丙地，回程时以相同速度直线前往乙地再直线返回甲地，回程时的路程比去程长 $\frac{1}{3}$。问甲丙之间的距离在以下哪个范围内？

A、不到 5 千米　　**B、**在 5—6 千米之间　　**C、**在 6—7 千米之间　　**D、**超过 7 千米

25

正方形水池ABCD的边长为80米。E点在AB边正中的正北30米处，F点在C点东偏南$45°$方向，F点到C点距离为$40\sqrt{2}$米。甲从E点出发前往F点，问他的最短行进距离比途经D点的最短行进距离短多少米？



A.30

B.50

C.$40\sqrt{2}$

D.80

26

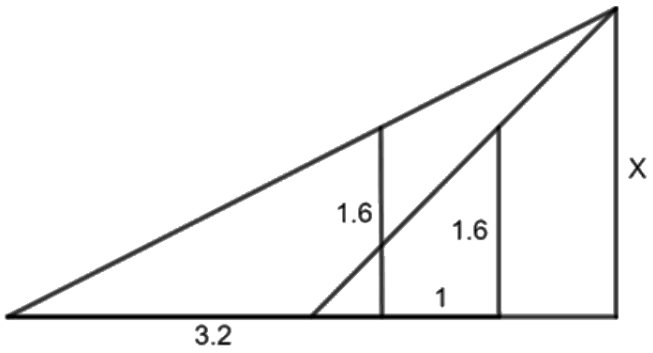
借景是古典园林建筑常用的构景手段之一，已知某景区中轴线（在同一水平面）上有两座相距200米的建筑物，其中一座建筑物为平顶，高度为23.7米；另一座建筑物为顶尖，高度为133.7米，其中顶尖的部分高度为22米。若身高为1.7米的小王从中轴线上某处看向平顶建筑物时，发现恰好能够看到尖顶建筑物的整个尖顶部分（如图所示）。则小王所站位置和平顶建筑物的直线距离为（　）。



A.30米　　B.40米　　C.50米　　D.60米

27

楼道上方有一盏灯，小刘径直走向这盏灯。一开始，他发现自己影子的长度为3.2米，前进1米后，发现影子缩短为1.6米。已知小刘身高为1.6米，则这盏灯的高度约为（　）米。



A.2.6　　B.2.8　　C.3.2　　D.3.4

28

商家门口摆放了一把正四棱锥形（底面为正方形，侧面为四个全等的等腰三角形）的遮阳伞，第一次伞撑开到图1所示的位置，伞柄与伞骨成角$\angle CPQ$为$30°$，继续撑开到如图2所示的位置，伞柄与伞骨成角$\angle C'PQ'$变为$60°$，那么第二次伞撑开后形成的正方形A'B'C'D'是第一次撑开后正方形ABCD面积的：

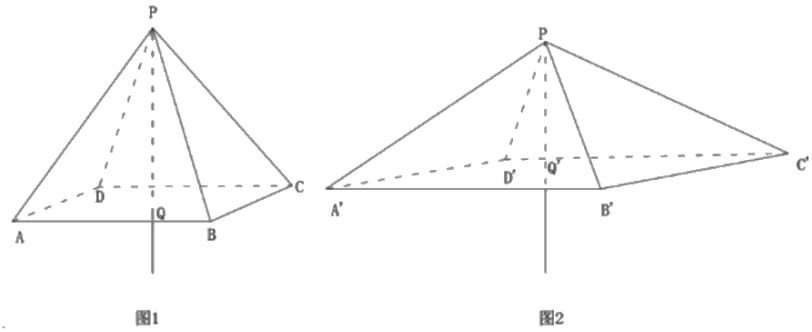


图1　　图2

A.$3\sqrt{2}$倍

B.$\sqrt{3}$倍

C.2倍

D.3倍

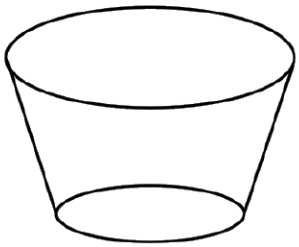
29

一个人工湖的湖面上有一个露出水面3米的圆锥体人工景观（底面朝下）。如人工湖水深减少20%，则该景观露出水面部分的体积将增加$\frac{61}{64}$。问原来的人工湖水深为多少米？

A.3.5　　B.3.75　　C.4.25　　D.4.5

30

一个重量为 x 千克的圆台形容器如下所示，其口部半径是底面半径的 2 倍，在容器中装满水，总重量为 9 千克，从中倒出部分水使得液面高度为装满水时的一半，总重量下降到 4.5 千克。问 x 的值在以下哪个范围内？



A、 x＜1.5　　**B、** 1.5≤x＜2　　**C、** 2≤x＜2.5　　**D、** x≥2.5

31

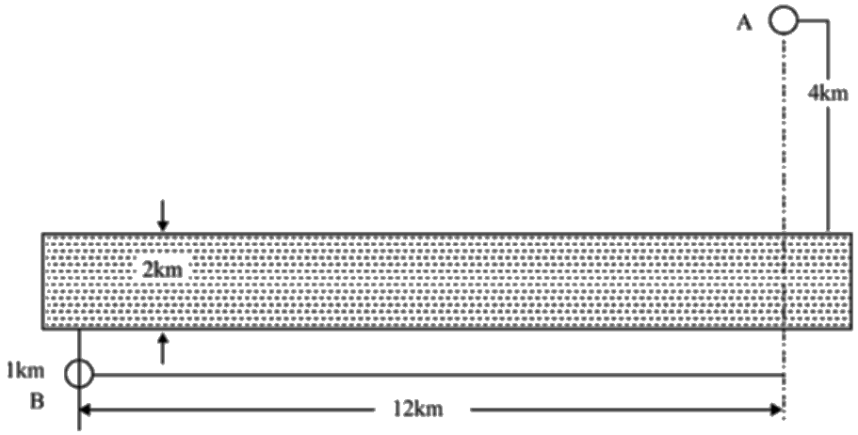
将一个高度为x的实心圆锥体零件尖部朝下放入密度为1的液体A中，浮出液面的高度为0.1x。如将其尖部朝上放入密度为1.5的液体B中，浮出液面的高度将在以下哪个范围内？

A.超过0.8x　　B.0.7x~0.8x之间

C.0.6x~0.7x之间　　D.不到0.6x

32

A、B两个乡镇分布于山谷两侧，山谷间有一条宽为2km的河道（如下图所示）。当地政府决定在两个乡镇间修建一条跨河公路促进旅游发展。由于架桥费用高昂，所以要求跨河公路中的桥梁路段长度最短。那么根据图中数据，从A镇前往B镇的最短距离为：



A.17km　　B.15km　　C.19km　　D.20km

33

某养殖户要在一段长 50 米的旧石墙前，用围栏围出一块面积为 600 平方米的矩形羊圈。羊圈的一边紧靠旧墙且不超出旧墙，这一边不用围栏；旧墙前方有一条与墙平行的水渠，因此羊圈的进深（垂直于旧墙的边长）不能超过 15 米。与旧墙相对的一边要安装大门，用加固围栏，每米 200 元（含大门）；另外两边用普通围栏，每米 150 元。围栏的总费用最少为（ ）元。

A. 10250　　B. 12000　　C. 12500　　D. 13600

34

A、B 两村在一条笔直公路的同侧，到公路的垂直距离分别是 3 公里和 7 公里，两村相距 8.5 公里，现需在公路边建一个物资集散中心，为节约物资配送成本，集散中心到两个村的直线路程之和应尽可能小，若货车的速度约为 60 公里/小时，那么货车从集散中心出发，到两村送货后返回中心，路途所花费的最少时间为:

A. 18分钟　　B. 21分钟　　C. 24分钟　　D. 27分钟

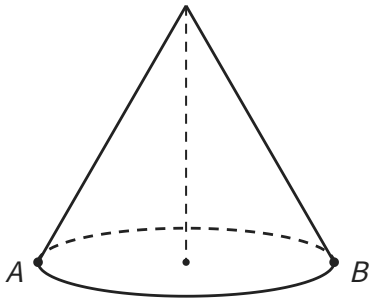
35

长、宽、高分别为 12 cm、4 cm、3 cm 的长方体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 上，有一只蚂蚁从 A 出发沿长方体表面爬行到 C' 获取食物，其路程最小值是多少厘米?

A. 13　　B. $\sqrt{193}$　　C. $\sqrt{241}$　　D. 17

36

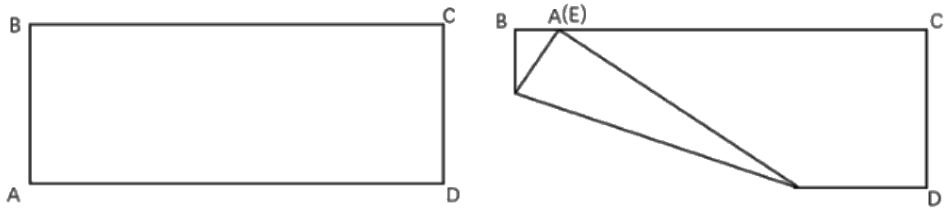
如图，圆锥高 $6\sqrt{3}$ 厘米，底面半径为 6 厘米，A、B 为底面圆一条直径的两个端点，一只蚂蚁从 A 点沿圆锥侧面爬行到 B 点，则最短的距离为多少厘米?



A. 12　　B. $12\sqrt{2}$　　C. 6π　　D. 24

37

一块长13厘米、宽5厘米的长方形纸片如下图所示。将其沿直线折叠后使得点A与BC边上某一点E重合，且折痕分别与纸片的AB边、AD边相交。问BE可能的最大和最小长度相差多少厘米?



A.3　　B.4　　C.5　　D.6

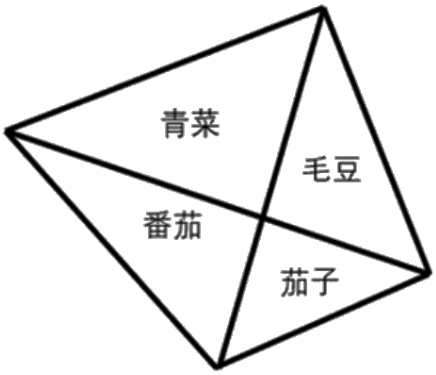
38

用一个长为20厘米、宽为2厘米、高为1.5厘米的长方体木料，制作一串半径最大的木珠子，不考虑制作过程中的损耗，则这串珠子的数量最多为：

A.10个　　B.13个　　C.14个　　D.20个

39

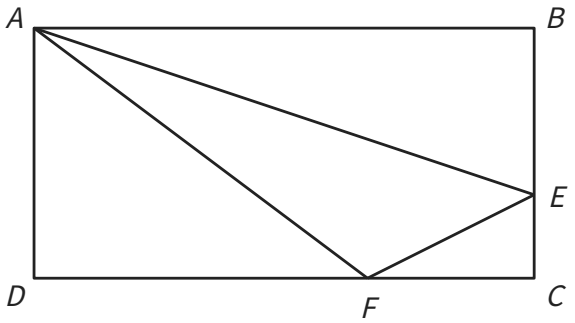
某块不规则的四边形菜地被沿着对角线分为四个区域，分别种上青菜、毛豆、番茄和茄子。已知青菜的种植面积比毛豆多40%，番茄的种植面积比茄子多40平方米，比青菜少了140平方米。则毛豆的种植面积比茄子多了（　）平方米。



A.60　　B.70　　C.90　　D.100

40

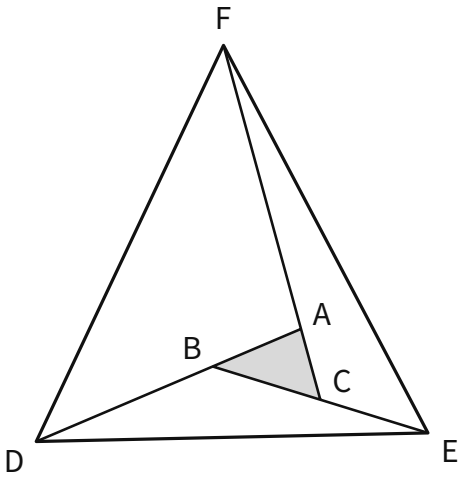
如图，在长方形 $ABCD$ 中，已知三角形 ABE、三角形 ADF 与四边形 $AECF$ 的面积相等，则三角形 AEF 与三角形 CEF 的面积之比是：



A. 5:1　　B. 5:2　　C. 5:3　　D. 6:1

41

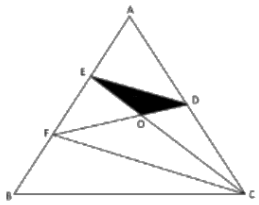
某新区的起步区是三角形区域 ABC，面积为 5 平方千米。远期规划把新区扩大为三角形区域 DEF（如图）：D、E、F 分别在 AB、BC、CA 的延长线上，且 $BD = 2AB$，$CE = BC$，$AF = 4CA$。按远期规划，新区的总面积为（ ）平方千米。



A. 40　　B. 75　　C. 105　　D. 110

42

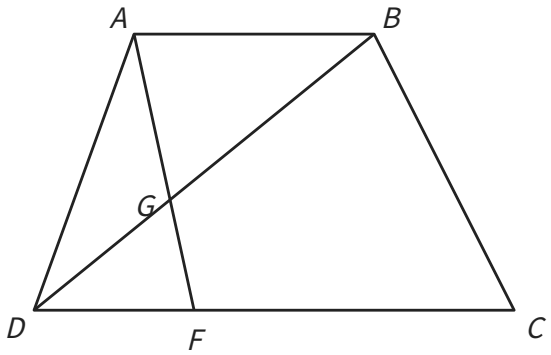
一个三角形公园ABC内的道路如下图中实线所示。已知AE=EF=FB，AD=DC，且黑色部分为人工湖。问公园总面积是人工湖面积的多少倍？



A.9　　B.12　　C.16　　D.18

43

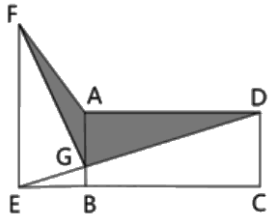
如图所示，$ABCD$ 为梯形，其中 $CD = 2AB = 3DF$，则三角形 ADG 占该梯形面积的:



A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{4}{15}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{2}{15}$

44

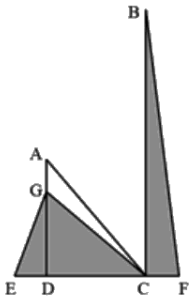
某厂区如图所示，其中ABCD为矩形，ABEF为直角梯形，AB与DE相交于G点，其中阴影区域ADGF为涉密区域。已知AD、AF、AB长度分别为240米、150米、100米，问涉密区域的面积为多少万平方米?



A.1.2　　B.1.3　　C.1.4　　D.1.5

45

一块空地如下图所示，AD、BC均与底边垂直，三角形ACD为等腰直角三角形，且AG、DE、CF长度均相等。现在图中阴影部分种上草皮，已知DF长80米，BC长160米，那么草皮面积为多少平方米?



A.3200　　B.3600　　C.4000　　D.4800

1

几年前，某市开始对使用一次性塑料餐盒的餐厅征收处理费，餐厅每使用一个一次性塑料餐盒就要缴纳 2 元的处理费，自从征收这项处理费后，该市餐厅使用一次性塑料餐盒的数量逐年下降。

由此可以推出：

A、该市餐厅营业额不断下降

B、该市餐厅非一次性餐盒的使用量不断上升

C、该市一次性塑料餐盒处理费的收入不断减少

D、该市征收一次性塑料餐盒处理费导致餐厅利润下降

2

传统理论认为恐龙的灭绝是小行星撞击地球导致的，科学家表示，恐龙的多样性是从7600万年前开始下降。研究人员研究了六大恐龙群体的进化趋势，发现在6600万年白垩纪末期物种大灭绝之前的大约1000万年里，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落。

由此可以推出：

A.在小行星撞击地球并最终使恐龙灭绝之前恐龙就已经处境不佳

B.在恐龙时代的最后1000万年里，六大恐龙的新物种形成速度下降，灭绝速度急剧上升

C.在恐龙时代最后4000万年中的不同时期，六大恐龙的多样性都出现了下降，尽管降幅不一

D.恐龙在小行星撞地球之前就面临危机，由于它们的灭绝速度超过新物种的速度，因此“尤其容易灭绝”

3

研究者发现，蚕挑选桑叶要经过类似于计算机安全系统的验证。蚕口器下方的下颚须在触碰叶片时会先轻轻咬一口，下颚须中的味觉神经能以极高的灵敏度识别叶片表面的β-谷甾醇、绿原酸、异槲皮苷这三种物质；接着，它会用口器上的须形外颚叶来尝一下叶片叶汁中的糖分，须形外颚叶上的味觉神经比较迟钝，只有高浓度的糖才能激活；在确认是桑叶后它才开始大肆咀嚼。

由此可以推出：

A.桑叶会分泌适合蚕生长的糖分和物质，故而它几乎只吃桑叶

B.通过不同的器官感受不同的味道，这就是蚕判断桑叶的秘诀

C.蚕在演化过程中，它的口器具备了通过触碰感知桑叶的能力

D.这项研究有助于改进蚕的人工饲料，可在没有桑树的环境下养蚕

4

一个人过去的生活和个人信息会形成长期记忆储存在脑中，当某个和往事相关的线索再次出现时，便会触发对该事件的回忆。有研究者做了这样的实验：分别展示某些气味、画面和文字，请受试者以此为线索回忆自己的往事，并说出这些往事发生时的年龄。统计结果发现，哪怕参与测试的人已经步入老年，他们通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事。由此可以推出：

A.受试者的嗅觉记忆比画面文字记忆更加久远

B.受试者在回忆往事时会忽略 20 岁以后的记忆

C.受试者在 10 岁以前对画面或文字缺乏感知力

D.嗅觉所唤起的记忆更清晰、情感体验更浓烈

5

根据心理学家研究，人们在面对挑战时，往往会出现不同的心理应对机制。研究表明，在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用“回避”或“躲避”的应对策略，而在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略。

由此可以推出：

A、心理应对策略的选择与任务的难易程度无关
B、在面对压力挑战时，人们会更倾向于选择消极的心理应对方式
C、所有人在面对压力时都会本能地采取回避策略
D、简单任务能完全消除人们的消极应对倾向

6

心脏是被神经系统控制的，调控心脏的神经是交感神经和迷走神经。安静状态下，迷走神经对心脏的调控比较强，心跳每分钟 75 次左右；运动或情绪激动的时候，交感神经对心脏的调控比较强，心跳会加快，收缩力也会加强。在血管壁、胃肠道、生殖系统等处都分布着各种内脏平滑肌，平滑肌运动同样受到神经支配。比如，胃肠道平滑肌接受交感神经和迷走神经的双重支配。交感神经兴奋使胃肠道运动减弱，而迷走神经兴奋则使胃肠道运动加强。

由此可以推出：

A. 交感神经或迷走神经对心脏和胃肠的调控不同则产生不同的效应
B. 调控内脏器官的神经是交感神经和迷走神经，它们不受意识支配
C. 要保护我们的内脏器官，必须合理地使用大脑，维持良好的情绪
D. 冠心病、胃溃疡之类的疾病也与神经系统的“功能失常”有关系

7

欧洲晴雨表网站的调查表明，英国民众对欧盟的支持是波动的，苏格兰和威尔士的支持程度一直稳定且偏高，在法国和德国拒绝入侵伊拉克之后，英国对欧盟的总体支持达到最低点，英国政府推迟了涉及多数表决的新宪法的所有提议。然而，英国政府支持进一步扩大欧盟——为了削弱法国和德国的主导地位。

由此可以推出：

A.法德两国在欧盟的地位影响了英国政府的某些决策
B.英国政府此前对“扩大欧盟”的支持与法德两国有关
C.苏格兰对欧盟的支持程度一直高于英国
D.苏格兰和威尔士并不担忧法德两国在欧盟的地位

8

与人类的眼球是一整个球形不同，鸟类眼球是由一大一小的两个半球构成，小的半球是角膜，大的半球是视网膜，在角膜周围有一圈小骨片形成的一个环状的支撑性的脊，这个骨片环即巩膜环，保护眼球的同时也限制了眼球的转动，人类在走路时，通过眼球的转动抵消走路时的振动来保持视觉的稳定，而鸟类无法大幅度地转动眼球。因此，很多鸟类走路时，让头部先移至前方保持稳定，身体再前进。保持不动的头部像是向后缩了一样，于是就成了脖子一伸一缩的样子。

由此可以推出：

A.鸟类的眼球构造有助于形成更锐利的远视力
B.鸟类走路时脖子的伸缩有助于维持身体的平衡
C.鸟类通过颈部运动让眼睛成像保持更持久的稳定
D.鸟类通过运动头部来获得视差以增强空间的深度感知

9

关于小张、小李书法学习的情况，有如下判断：（1）如果小张学习魏碑，那么小李学习汉隶；（2）小张既没有学习秦篆，也没有学习魏碑；（3）小张或者学习秦篆，或者学习魏碑。结果发现，上述判断有两项是错误的。

根据以上信息，可以得出以下哪项结论？

A.小张学习魏碑，小李学习汉隶　　B.小张没有学习魏碑，小李学习汉隶

C.小张学习魏碑，小李没有学习汉隶　　D.小张没有学习魏碑，小李没有学习汉隶

10

卡塔尔世界杯期间，有球迷对比赛结果进行了下述预测：

甲：冠军是欧洲国家

乙：法国是冠军

丙：冠军是南美洲国家

丁：阿根廷不会进四强

假设上述预测中只有一句为假，可以得出以下哪项？

A.甲说了假话　　B.冠军不是法国　　C.冠军不是南美国家　　D.阿根廷会进四强

11

甲、乙、丙3人同时申请某个课题项目。评审专家组进行评审后，最终通过了其中1人的申请。专家们最初的预测如下：

①专家一：甲的申请没有通过。

②专家二：乙的申请通过了。

③专家三：丙的申请没有通过。

如果只有1名专家预测正确，则下列推论必然错误的是（　）。

A.专家一预测正确　　B.专家三预测正确　　C.甲的申请通过了　　D.乙的申请通过了

12

学校筹集到一笔资金用于对场地进行重新建设，对于资金的分配，有老师有以下观点：

甲：或者建设体育场，或者建设实验楼；

乙：不是建设体育场，也不是建设实验楼；

丙：或者建设实验楼，或者不建设教学楼。

最后只有一位老师的说法正确，请问这笔资金用于建设什么场地？

A、体育场　　B、实验楼　　C、教学楼　　D、体育场和教学楼

13

某市举办智能数控技能大赛、小周、小吴、小郑、小王、小钱进入了决赛。比赛后，有记者询问他们的感受，他们回答如下：

小周：小郑整场发挥得都很好，我觉得冠军非他莫属；

小吴：我觉得冠军一定会在我、小周、小钱三人之中产生；

小郑：我自我感觉不好，这次与冠军无缘了；

小钱：我连季军都拿不到；

小王：我不会是亚军。

已知本次比赛产生了冠军、亚军、季军各一人，且在五人中只有一个人的回答与比赛结果相符。那么，获得亚军的是：

A.小王　　B.小吴　　C.小郑　　D.小钱

14

越是身处浮华的地方，我们越是希望能遇到一块心灵栖息地。虽然我们生活在一个商业化社会，但书店仍然是灵魂的慰藉之地。大到城市，小到商场，若能有一家文化味浓郁的书店，一定能让人们感受到不一样的氛围。书店入驻商场，这不仅能给商场带来客流，也能提升商场的品位。以书店融合阅读、休闲和其他文化产品的类似“文化商场”模式，更是可以在商场内部构建一个特别的文化链。

如果以上论断为真，则下列说法正确的是

A、城市让人们感受到不一样的氛围，是因为拥有文化味浓郁的书店

B、想要在商场内部构建一个特别的文化链，就不应忽视书店这一环

C、因为书店提升了商场的品味，所以书店给商场带来了客流

D、即便不是身处浮华的地方，我们也能遇到一块心灵栖息地

15

一项心理学研究认为，出身经济层次最低家庭的人中年后出现代谢综合征的比例最高，无论他们获得多大成就都是如此。该研究同时发现代谢综合征虽与童年生活状况有关，但该群体中那些拥有慈母的人不容易出现该综合征。究其原因，慈母具有同情心，会告诉孩子如何应对压力并鼓励他们健康饮食，保持良好生活方式。因此，我们在现实中可以设计一套方案，指导母亲教育孩子如何应对压力、健康生活和掌控命运。

由此可以推出：

A、设计针对母亲的指导方案，有助于降低特定群体出现代谢综合征的比例

B、因为缺少母爱，出身经济层次最低家庭的人出现代谢综合征的比例最高

C、因为父亲不教导孩子保持良好生活方式，所以父亲对孩子的健康没影响

D、出身经济层次最低家庭的人，童年如受到慈母呵护，中年后身体很健康

16

不粘锅常见的不粘涂层为特氟龙涂层。全氟辛酸铵是特氟龙生产过程中使用的含量极微的一种加工助剂。数据表明，高剂量的全氟辛酸铵有可能导致胆固醇水平升高、甲状腺疾病及不育。特氟龙在常温及常态下具有非常稳定的理化性质，使用特氟龙不粘涂层的炊具在常温至 260℃的温度范围内都不会发生任何变化，但是当温度超过 260℃时，涂层逐渐向不稳定状态转变，当温度超过 350℃时会发生分解。正常烹调时，水的沸点是 100℃，温度较高的爆炒通常也只是 200℃左右，即使采用油炸的方式，油温也不会超过 250℃。然而，如果在炒菜时喜欢把锅烧干、烧红后再加油，锅内温度就容易超过 260℃。

由此无法推出的是：

A、日常生活中，可以用不粘锅来烧开水喝煮粥　　B、烹饪时不粘涂层分解会导致胆固醇水平升高

C、炒菜时应避免把不粘锅烧干、烧红后再加油　　D、正常烹调通常无需担心不粘锅释放有害物质

17

从以10年期美国国债实际收益率为代表的实际利率与黄金价格的关系可以看出，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且黄金价格运行的重要高点均与实际利率的低点相对应。在浮动汇率和信用制度下，衡量美元强弱的是相对于其他主要国际货币的比价，而各种货币的风险折价收益率则是影响汇率的核心因素，这就决定了实际利率的上升期同时也是美元的强势期，美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系。

由此可以推出：

A.美元的强弱归根到底是由黄金的价格决定的

B.美国实际利率的长期趋势不可以看作黄金价格长期走势的核心影响变量

C.美元走势稳固的阶段，黄金的价格仍会受到利率影响而波动

D.实际利率和美元的共同走高将给黄金带来显著的下行压力

18

与储存能量的白色脂肪细胞不同，棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉。实验发现，正在死亡的棕色脂肪细胞会分泌出大量肌苷。接收到肌苷分子信号后，不仅周围的棕色细胞被激活，就连周围的白色脂肪细胞也被转化成棕色脂肪细胞。但是肌苷转运蛋白能将肌苷转至细胞内降低了细胞外的肌苷浓度，致使肌苷的“促燃”作用大打折扣。对照实验证实，喂食高能量饮食并同时使用肌苷转运蛋白抑制剂的小鼠仍然较瘦，且免受糖尿病的困扰。

由此可以推出：

A.肌苷能调节棕色脂肪细胞在生物体中的产热过程　　B.棕色脂肪细胞有助于身体维持体温，抵御寒冬

C.刺激棕色脂肪细胞，能够增加身体能量燃烧　　D.干扰转运蛋白活性的物质可用于肥胖症治疗

19

汞在环境中有三种存在形态：金属汞、无机汞、有机汞。这三种形态下的汞均有毒性，其毒性由小到大依次为：无机汞＜金属汞＜有机汞。其中，金属汞是常温下唯一的液态金属。烷基汞是已知毒性最大的汞化合物，甲基汞毒性比无机汞大50~100倍。

由此不能推出的是：

A.烷基汞属于有机汞　　B.甲基汞不是无机汞

C.有机汞和无机汞不能呈现出液态　　D.常温下的金属，除汞外均不呈液态

20

孙行者为营救被妖怪抓走的师父来到盘丝洞口，只见有 3 个洞门（1 号门，2 号门，3 号门）。每个洞门前都有一只守门小妖，因只有一个洞门通向师父所在处，孙行者便持棒逼问小妖，获得线索如下：

1 号门的小妖：“此门通向你师父所在处。”

2 号门的小妖：“此门不通向你师父的所在处。”

3 号门的小妖：“他二位所言，只有一个可以取信。”

如果 3 号门的小妖所说为真，那么通向师父所在处的是：

A、1 号门　　**B、**2 号门　　**C、**3 号门　　**D、**无法确定

21

某市地震监控部门购买了甲、乙、丙三种型号的地震检测仪各一台。关于它们的性能，该部门负责人老李在不同场合有三种不同的说法：

（1）甲型检测仪能预测到350公里以内将可能发生的地震。

（2）有的型号的检测仪不能预测到350公里以内将可能发生的地震。

（3）有的型号的检测仪能预测到350公里以内将可能发生的地震。

事后证实，这三种说法中只有一种是真的。

根据上述信息，对于三种检测仪能否预测到350公里以内将可能发生的地震，可以得出以下哪项？

A.乙能预测，而丙不能　　B.甲能预测，而乙不能　　C.乙和丙都不能预测　　D.丙能预测，而甲不能

22

某旅游团去瓷都景德镇旅游，游客们游玩之后，纷纷购买纪念品。关于游客们是否购买了瓷器，有以下一些说法：

①游客们都买了瓷器

②该团的王女士买了白瓷

③有的游客没买瓷器

④如果该团的郑先生没买青瓷，那么该团的王女士就买了白瓷

如果上述说法两真两假，那么以下哪项一定为真？

A.该团的王女士没买瓷器　B.该团的郑先生买了青瓷　C.该团的王女士买了白瓷　D.该团至少一人没买青瓷

23

老赵前几天从张警官那儿听说了一场审讯，嫌疑人甲、乙、丙中有一人是真凶，关于审讯结案，张警官没有透露，但老赵当时根据获得的以下信息推测出了真凶：

（1）张警官说每个嫌疑人都指控另外两人中的一人为真凶，但是没说谁指控他；

（2）张警官说甲说了真话；

（3）张警官没说乙说的是真话还是假话；

（4）张警官说了丙说的是真话还是假话。

关于丙说话的真假，老赵现在已经忘了，但他稍作思考，还是再次推测出了真凶。

由此可知（　）。

A、乙是真凶　　**B、**乙说真话　　**C、**丙说假话　　**D、**丙是真凶

24

周末，甲、乙、丙、丁在商场偶遇，一阵寒暄过后得知，他们几人在商场要么只看了电影，要么只购了物：

①丁有购物

②如果甲有购物，那么乙去看了电影

③如果丁没有购物，那么丙去看了电影

④甲和乙都有购物

如果以上陈述只有一项为真，可以推出：

A. 乙有购物，甲看了电影

B. 丙有购物，乙看了电影

C. 丙有购物，丁看了电影

D. 甲和乙都看了电影

25

运动会长跑成绩公布后，小张说：“我的排名在前五名，小夏的名次不好，小王是最后过终点的。”小夏说：“我的长跑成绩一直都在这个水平，我紧跟着小王的后面跑过终点。”小王说：“小张和小夏的成绩都比我好。”三个人中最多一个人说假话。据此，可以推出：

A、小张说了假话　　**B、**小夏说了假话　　**C、**小王说了假话　　**D、**三人都没说假话

26

学校计划开展暑期夏令营活动，就陈老师和林老师是否担任夏令营带队老师，几个家长纷纷猜测：

吴妈妈：如果陈老师没去带队，林老师肯定也没去；

李妈妈：陈老师是这个夏令营活动的策划者，她一定会去带队；

郑妈妈：你们等着看吧，陈老师和林老师至少有一个人会去；

张妈妈：我认为林老师会去带队，陈老师要回家探亲不会去。

结果发现其中两个妈妈猜对了，两个妈妈猜错了。请问猜对了的妈妈是：

A.李妈妈和郑妈妈　　B.吴妈妈和张妈妈　　C.吴妈妈和李妈妈　　D.郑妈妈和张妈妈

27

某单位将《稻穗》《播种》两件乡村新风摄影作品选送参赛。关于这两件作品能否获奖，该单位员工有以下猜测：

（1）两件作品都能获奖。

（2）只有一件作品能获奖。

（3）《稻穗》不会获奖。

（4）《播种》会获奖。

结果表明，其中只有一个猜测正确。则以下判断一定正确的是（　）。

A.《稻穗》获奖了　　B.《稻穗》没获奖　　C.《播种》获奖了　　D.《播种》没获奖

28

某公司财务小组要求组员每年自学完成 20 讲的“财务会计人员能力提升”系列网课，年底前，组长向组员询问自学进度，组员的回答如下：

甲：“我没完成。”

乙：“丙完成了。”

丙：“大家都没完成。”

丁：“乙说的是谎话。”

戊：“乙完成了。”

巳：“甲和丙中只有一个完成。”

组长通过查看后台数据，发现以上组员中有两人说谎。

由此可知，甲、乙、丙中完成自学的有（　　）人。

A、0　　**B、**1　　**C、**2　　**D、**3

29

某慈善组织号召企业向受暴雨袭击的某地区捐赠帐篷。某地区为表谢意向该组织询问是哪些企业进行了捐赠。经调查，了解到以下情况：（1）四家企业都没有捐赠；（2）丁企业没有捐赠；（3）乙企业和丁企业至少有一家企业没有捐赠；（4）四家企业中确有企业捐赠。后来得知上述四种情况两种为真，两种为假。

由此可以推出：

A、甲企业没有进行捐赠　　B、乙企业进行了捐赠　　C、丙企业没有进行捐赠　　D、丁企业进行了捐赠

30

小陈、小李、小刘3人从学校脱颖而出，到市里参加竞赛。5人预测：

小陈、小李都获奖；

小陈、小李至多有1人获奖；

小陈获奖，小李未获奖；

小陈未获奖，小李获奖；

若小陈获奖，则小刘也获奖。

结果发现，只有1人预测正确。

由此可以推出：

A.小陈、小李都未获奖　　B.小陈、小刘都获奖　　C.小李、小刘都未获奖　　D.小陈、小李都获奖

31

欧洲杯比赛期间，小赵、小钱、小孙、小李预测甲、乙两支队伍能否进入决赛。他们的对话如下：

小赵：如果甲进入决赛，则乙也能进入决赛。

小钱：我看甲进入决赛没有问题。

小孙：在我看来，甲能够进入决赛，但乙进不了。

小李：我的看法是，如果甲不能进入决赛，则乙进决赛。

结果出来后，他们四人的预测有两个真、两个假，关于甲和乙是否进入决赛，以下推论正确的是：

A.甲和乙都进入决赛　　B.甲和乙都没有进入决赛

C.甲进入决赛，乙没有进入决赛　　D.甲没有进入决赛，乙进入决赛

32

评价某份试卷中的试题质量通常有难度和区分度等指标，一道单选题的难度通常用正确选择试题答案的人数与参加测验的总人数的比值来表示。区分度指的是试题对考生实际水平的区分程度和区分的有效性，一道单选题的区分度指数D的计算公式为：$D=P_H-P_L$，其中P_H为高分组（试卷总得分排在前27%的考生）该题的难度，P_L为低分组（试卷总得分排在后27%的考生）该题的难度。

根据以上陈述，可以推出以下哪项？

A.一道难度为1的单选题区分度指数为0.1

B.任一单选题的区分度指数不可能为负值

C.一道难度为0.27的单选题的最大区分度指数为0.5

D.一道单选题的难度也可以表示为该题的平均得分与该题分值的比值

33

全球气候变暖使自燃野火的风险增加，但研究人员发现，全球经历火烧的土地面积正在减少，他们以卫星数据为基础计算出，从 1988 年到 2015 年，全球每年火烧土地面积缩小 24%，其中包括热浪、雷电等导致的自燃野火，也包括烧荒等人类行为的影响。最明显的是草原地区，原本习惯防火烧荒的游牧居民的定居化，使非洲的热带稀树草原每年火烧土地面积缩小了约 79 万平方公里。

上述发现最能支持的论断是（　　）

A、全球气候变化与全球火烧土地面积没有关联

B、全球火烧土地面积的减少有助于缓解气候变暖

C、随着草原地区人类生活方式的改变，全球火烧土地面积会继续减少

D、防火烧荒等人类行为比自燃野火导致的火烧土地面积大得多

34

当前，智能客服广泛应用于各类场景，给人们带来了诸多便利的同时，也常出现读不懂关键词、回答呆板、答非所问等不够智能的现象，成为很多人消费维权要闯的“第一道关”。其痛点多影响消费体验，也在一定程度上成为阻碍消费需求释放的“拦路虎”。因此，人工客服不能缺位。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A. 智能客服的痛点问题除技术因素外，还在于一些企业过于重视智能化、低成本，忽视了便利化和消费者满意度

B. 智能客服的发展受限于底层技术，智能客服的“语义解析”工作属于自然语言处理，是目前人工智能领域最具挑战性的问题

C. 一项调查显示，有 52.9%的消费者遇到过客服沟通障碍问题，其中 71.2%是由于智能客服不够智能、“答非所问”引起的

D. 智能客服与人工客服并非互相取代的关系，智能客服需要通过学习人工客服逐步完善，人机协同也能更好地回应消费者诉求

35

熊蜂是一类多食性昆虫，与蜜蜂相比，熊蜂体型更大且多毛，颜色各异，大多有着经典的黄黑条纹，黑身红尾。人们发现，由于密集管理型农业系统的推广，熊蜂在这些地方开始衰落，有的种类已经灭绝，相对而言，普通蜜蜂的数量并没有明显减少。因此，相比普通蜜蜂，农田利用方式的改变对熊蜂的生存威胁更大。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A.蜜蜂采食会派出“侦查员”，回来后通过一种“摆动舞”告知蜂群食源在哪里，而熊蜂不会跳舞，因此大多独自采食

B.蜜蜂会在蜂巢内储藏大量食物，熊蜂的蜂巢储存食物量较少，一旦出现食物短缺，熊蜂就会处于劣势

C.蜜蜂属于大型化社群，而熊蜂属于小型化社群，这会导致基因分异度降低，更易受到寄生虫感染而大量死亡

D.密集型农田往往种植单一植物，如果植物不是处于花期，熊蜂就会因无法如蜜蜂般进行远距离飞行而岌岌可危

36

这几年报名参加社会工作者职业资格考试的人越来越多了，可以说，所有想从事专门性社会服务工作的人都想 取得社会工作者职业资格证书。阿社也想取得社会工作者职业资格证书，所以，阿社一定想从事专门性社会服 务工作。

下列选项如果为真，最能加强上述论证的是（　）。

A.不想取得社会工作者职业资格证书的人，就不会报名参加社会工作者职业资格考试

B.只有想从事专门性社会服务工作的人，才想取得社会工作者职业资格证书

C.只有取得了社会工作者职业资格证书的人，才有资格从事专门性社会服务工作

D.从事专门性社会服务工作的人大都持有社会工作者职业资格证书

37

研究人员在2011年至2017年间采集了600多名60岁以上老年人的身高、血压和饮食习惯等多项数据，随后，又对研究对象进行了神经心理评估和认知障碍评定，在排除吸烟饮酒等风险因素后发现，那些每周吃两次、每次吃约150克蘑菇的老年人，比每周吃蘑菇少于一次的老年人患轻度认知障碍的风险低20%。研究人员解释说，这是因为蘑菇中含有一种特殊化合物——麦角硫因，因此，食用蘑菇有助于降低老年人患轻度认知障碍的风险。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A.研究发现，每周食用两次以上蘑菇的年轻人患心脏病的风险降低

B.轻度认知障碍老年患者血浆中麦角硫因的水平明显低于同龄健康人

C.上述研究中老年人主要食用的是金针菇、平菇等6种常见蘑菇

D.人体实际上无法自行合成麦角硫因，只能从食物中获取

38

羟苯甲酮是一种常见的紫外线吸收剂，多用于防晒护肤品中，全球3500种品牌的防晒霜中均含有该物质。研究表明，即使是极低浓度的羟苯甲酮也会给珊瑚带来致命的伤害，有专家指出，为了保护珊瑚，在海滨浴场应该禁止使用防晒霜。

以下哪项如果为真，最能支持上述观点？

A.一些远离海岸的大洋中部分水域已检测到羟苯甲酮，但浓度较低

B.羟苯甲酮易引起皮肤过敏，长期使用会影响人体免疫力和生殖能力

C.羟苯甲酮会破坏、改变珊瑚的DNA，降低幼年珊瑚正常发育的几率

D.人们在很多场合都使用防晒霜，仅在海滨浴场限制使用效果有限

39

据一项调查显示，对所学专业满意的大学生不到一半。某高校为了调动学生的学习主动性和积极性、提高学生对所学专业的满意度，允许在原专业中成绩名列年级前 10%且不存在挂科的学生更换专业。有专家指出，这一成绩要求违背了该校制定转专业政策的初衷。

以下哪项如果为真，最能支持上述专家的观点？

A.许多学生因为对原专业不感兴趣而缺乏学习的动力，导致学习成绩差

B.一些学生对所学专业很感兴趣，但因为方法不对，学习成绩不是很理想

C.不少学生考上大学后没有把心思花在学习上，即使更换专业也不会满意

D.学校出台转专业政策时不仅要考虑学生因素，更要考虑专业的平衡发展

40

金伯利岩是一种稀有的火山岩。从这些岩石上能看出火山曾猛烈喷发的痕迹，其化学和矿物成分也有别于地球上其他岩浆岩。尤其是有些金伯利岩包含厘米级大小的稀有矿物晶体，如铁尖晶橄榄石和布氏岩等。因此，人们推测这一类含有稀有矿物晶体的金伯利岩很可能来自地幔。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A.布氏岩是下地幔的一种主要矿物

B.铁尖晶橄榄石只能形成于上、下地幔之间的过渡带

C.有些金伯利岩中的矿物成分在地球表面无法稳定存在

D.这类金伯利岩和原始地幔中都含有锶和钕这两种元素

41

某企业对于如何进行产教融合，形成如下两种方案：一是“做深”，企业自建培训中心，成立专职和兼职的企业培训师队伍，并根据企业需求，制定专门的培训大纲和计划，该中心与毕业生未来形成签约。二是“做浅”，在学校设立“冠名班”和“订单班”，以学校教育为主，企业与学生当前没有签约意向，但随时保持互相选择的权利。

以下理由中，能够支持企业选择第二方案的是：

A.企业必须付出人力成本，人力资源自带“稀缺”和“增值”属性，在企业面临竞争压力时尤其要重视

B.企业订单量并不是稳定的，遇到订单量突然增加需要扩产的时候，才临时需要大量的人参与进来

C.该企业生产使用的是特种专业设备，竞争对手稀少，不具备从市场上挖掘技术人员的条件

D.学校教育内容具有普适性，而自建培训中心有利于企业保障准员工的培养质量，提前锁定毕业生

42

某团队开展了一项关于预防中风的研究。研究对象分为两组，一组食用低钠盐（约75%的氯化钠和25%的氯化钾），一组食用普通盐（约97%的氯化钠）。在5年的跟踪调查中发现，食用低钠盐的群体，其中风发病率显著低于食用普通盐的群体。因此，减少钠的摄入有助于预防中风。

以下各项如果为真，最不能支持这一结论的是（　）。

A.食用低钠盐的中风患者的死亡率远低于食用普通盐的中风患者

B.两组研究对象在性别、年龄等方面不存在明显差异

C.研究期间，两组研究对象每日摄入的盐含量接近

D.摄入氯化钾不会影响中风发病率

43

长期生活不规律会导致免疫细胞和胆固醇积聚在血管壁上，变成粥样斑块。这些斑块破碎时会形成血栓，血栓有可能脱落，沿血管流动。由于牙周病菌是一种厌氧菌，而血管中有大量氧气，因此牙周病菌单独进入血管并不能存活。但是，因为免疫细胞能够有效隔绝血管中的氧气，所以人们认为牙周病菌能把免疫细胞当作交通工具，借此移动至身体各处。

以下哪项如果为真，最能加强上述论证？

A、生活不规律会使体内产生大量胆固醇和厌氧菌　　B、血栓脱落会导致血管不通顺，阻碍牙周病菌移动

C、免疫细胞的整体内环境不会造成牙周病菌失活　　D、牙周病菌对身体血管健康的影响是公认的

44

某些错绘国界线的地图是严重违法违规的，这是因为有损我国领土和主权完整的地图是严重违法违规的。

若使上述论证有效，则必须要补充的前提是（　　）

A、错绘国界线极有可能导致我国领土和主权完整受损　B、某些严重违法违规的地图有损我国领土和主权完整

C、所有错绘国界线的地图都有损我国领土和主权完整　D、某些错绘国界线的地图有损我国领土和主权完整

45

如果一片森林的树木物种多样性非常丰富，那么这时缺失一个物种对于整个森林的生产力来讲，影响还并不是太大；但在物种多样性越稀缺的时候，树的种类继续变少，对整个森林生产力产生的打击就会越来越大。

由此可以推出：

A、除非树木物种多样性锐减，整个森林的生产力不会受到影响

B、只要森林的树木物种减少，整个森林的生产力就会受到影响

C、如果森林的生产力下降，那么森林的树木物种多样性就已经受损

D、要么森林的树木物种多样性非常丰富，要么森林的生产力非常可观

答案速查

先对答案，再看解析

数学运算

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	A	A	A	B	B	C	D	A	C	A	A	D	B	D
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	B	C	A	B	D	A	D	D	C	A	D	B	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
A	B	C	B	B	B	B	C	D	A	D	D	D	A	A

逻辑判断

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	A	B	A	B	A	A	C	C	C	D	C	A	B	A
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	D	C	C	C	C	B	A	C	B	D	D	C	D	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
D	D	C	D	D	B	B	C	A	B	B	A	C	D	A

1. 答案 B ［改编 | 贴边绕行的中心轨迹长 | 拐角圆弧拼成整圆］

贴边绕行时，中心始终与花坛边缘相距 0.3 米。沿边走时，中心走过的直线段与各边等长，共 2×(8+5) = 26 米；绕过每个角时，中心以角的顶点为圆心、0.3 米为半径转过 90°，四段圆弧恰好拼成一个整圆，长 $2\pi \times 0.3 = 0.6\pi$ 米。合计 $26 + 0.6\pi$ 米，选 B。绕任何凸多边形外沿一周都是“周长 + 一个整圆周”。陷阱：以为拐角也走直角，按外扩后的 8.6×5.6 矩形算得 28.4；把直径当半径得 $26 + 1.2\pi$；只算周长得 26。（参考用时 50 秒）

2. 答案 A ［老师笔记精选 · 2019广东县级 | 割补求不规则阴影面积 | 两块拼成正方形减¼圆］

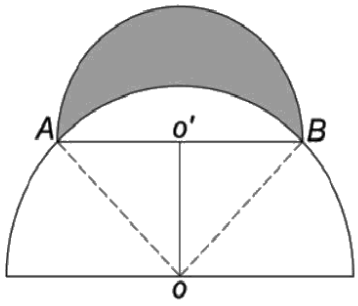
两块阴影关于正方形中心对称。上面一块 = 对角线上方的半个正方形 − 以左下角为圆心的 45° 扇形；下面一块同理。两块拼起来 = 正方形 − 一个 90° 扇形 $= 100 - \frac{1}{4}\pi \times 10^2 = 100 - 25\pi$。易错：把对角线另一侧的空白角也算进去，得到两个“正方形减¼圆”之和 $200 - 50\pi$（C）。

3. 答案 A ［真题 · 2025河北 第80题 | 平面几何-月牙形面积(割补) | 割补法］

题目 80 解析

如图所示，根据题意可知半圆O的半径为 $R = 20\sqrt{2}$ 米，半圆 O' 的半径为r=20米。连接OA、OB，可得 $OO' = O'A = O'B = 20$ 米，又因为 $OO' \perp AB$，可得 $\triangle OO'A$ 和 $\triangle OO'B$ 均为等腰直角三角形，则 $\angle AOB = \angle O'OA + \angle O'OB = 45° + 45° = 90°$。故 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \times OA \times OB$ $= \frac{1}{2} \times 20\sqrt{2} \times 20\sqrt{2} = 400$ 平方米，$S_{半圆O'} = \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{1}{2}\pi \times 20^2 = 200\pi$ 平方米；根据扇形面积公式：$S_{扇形} = \frac{n°}{360°}\pi r^2$，可得：$S_{扇形OAB} = \frac{90°}{360°}\pi R^2$ $= \frac{1}{4}\pi \times (20\sqrt{2})^2 = 200\pi$ 平方米。

综上，所求戏水池面积 $S_{阴影} = S_{半圆O'} - (S_{扇形OAB} - S_{直角\triangle OAB}) = 200\pi - (200\pi - 400) = 400$ 平方米。



故正确答案为A。

补充：（无官方解析，以下为完整解析）连 OA、OB：OO′=O′A=O′B=20 且 OO′⊥AB，△OO′A、△OO′B 都是等腰直角三角形，∠AOB=90°。月牙 = 半圆O′ −（扇形OAB − △OAB）= ½π·20^2 −（¼π·$(20\sqrt{2})^2$ − ½·$(20\sqrt{2})^2$）= 200π −（200π − 400）= 400 平方米，选 A。手法：弧形面积作差时 π 项抵消，结果是整数可直接锁定。易错：只算半圆得 200π（B）；把弓形当成扇形整个减掉。

4. 答案 A ［真题 · 2022四川上半年 第53题 | 几何-圆与正方形重叠面积 | 整体容斥思想］

53、正确答案：A，

解析

第一步，本题考查几何问题。

第二步，设灰色中间的白色四边形面积为 x，灰色面积为 π 2^2 −x，黑色面积为 8^2 −4 π 2^2 −x，灰色比黑色： π 2^2 −x−（8^2 −4 π 2^2 −x）=4 π −x−64+16 π +x=20 π −64≈62.8−64=−1.2 **平方米。**

因此，选择 A 选项。

补充：整体思想：五个圆面积和 ΣS = 5×4π = 20π，灰色被数了两次，所以覆盖面积 = ΣS − 灰，黑 = 64 − 覆盖。于是灰 − 黑 = ΣS − 64 = 20π − 64 ≈ −1.2，灰比黑小约 1.2 平方米，选 A；完全不用算重叠月牙的面积。

5. 答案 B ［老师笔记精选 · 2021青海 | 两等圆公共部分面积 | 120°扇形+两个弓形］

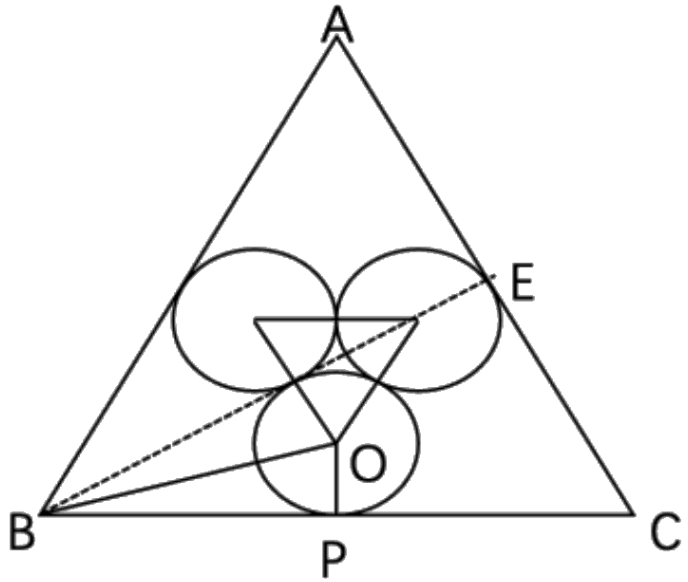
火线是以起火点为圆心的圆弧，烧到岛中心时半径等于岛的半径 r。过火区是两个半径都为 r、圆心互在对方圆上的圆的公共部分。两交点与两圆心构成两个正三角形，所以过火区 = 以起火点为圆心、圆心角 120° 的扇形（$\frac{1}{3}\pi r^2$）+ 两个弓形，每个弓形 = 60° 扇形 − 正三角形 $= \frac{1}{6}\pi r^2 - \frac{\sqrt{3}}{4}r^2$。合计 $\frac{2}{3}\pi r^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}r^2$，占比 $\frac{2}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \approx 0.667 - 0.276 \approx 39\%$，约 40%。易错：只算 120° 扇形，得 $\frac{1}{3} \approx 33\%$（误选 C）。

6. 答案 B ［真题 · 2021河北 第66题 | 平面几何-三角形内三等圆外弧长 | 切线距离+弧长］

66、正确答案：B，全站正确率：42%，易错项：C。

第一步，本题考查几何计算。

第二步，如下图。



连接三个内切圆的圆心，可知为等边三角形，三个圆之间的弧心角都为 60°，可知三个圆之间的弧长各自占三个小圆周长的 $\frac{1}{6}$，剩余部分占三个小圆周长的 $\frac{5}{6}$，根据圆周长公式 $2\pi r$，则三个圆外弧长石道为 $2\pi r \times \frac{5}{6} \times 3 = 5\pi r$，求出小圆半径即可。

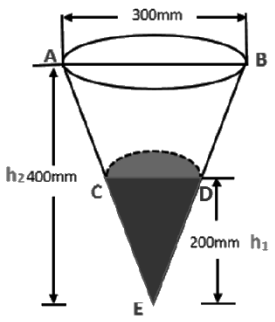
第三步，求小圆半径 r。做辅助线 BE 垂直 AC，则∠EBC=30°，小圆圆心 O 引垂线交 BC 于 P，连接 OB，则平分∠EBC，可得，∠OBC=15°，根据 $\tan 15° = \frac{OP}{BP} \approx 0.268$，BP=25，可得 OP=6.675，则三个圆外弧长石道为 $2\pi r \times \frac{5}{6} \times 3 = 5\pi r = 104.8$。

因此，选择 B 选项。

补充：老师笔记 T255x3：三个圆心构成边长 2r 的正三角形，与广场共中心 O（正三角形中心即重心，分高 2:1）。每个圆外侧走 300°，三段共 3×⅚×2πr = 5πr。O 到边 = 50÷(2√3) = 25√3/3，O 到圆心 = 2r/√3，圆心到边 = r，得 25√3/3 = 2√3r/3 + r，r = 25/(2+√3) = 25(2−√3) ≈ 6.70，路程 ≈ 105 米。易错：外侧弧按 240° 或半圆算。

7. 答案 C ［真题 · 2024河北 第70题 | 立体几何-圆锥容器水深换算 | 相似比］

【解析 70—正确答案 C】



由题意可得，总降雨量为圆锥 CDE 的体积，本题所求日降雨量 w 是降落在直径为 300mm 面积上的水深。如图，$\triangle CDE \backsim \triangle ABE$，所以 $\frac{CD}{AB}=\frac{h_1}{h_2}=\frac{200mm}{400mm}=\frac{1}{2}$，由此可得 $CD=\frac{AB}{2}=150$ mm，总降雨量 $=\frac{1}{3}\times\pi\times75^2\times200$。则所求日降雨量 $w=\frac{\text{总降雨量}}{\text{圆锥形容器的开口面积}}=\frac{\frac{1}{3}\times\pi\times75^2\times200}{\pi\times150^2}$，求得 $w=\frac{50mm}{3}\approx16.7$ mm，在中雨范围内。

故正确答案为 C。

补充：老师笔记 T237x1：日降雨量是“单位面积上的水深”，w = 接到的雨水体积 ÷ 容器口面积，不是容器里的水深。水深 200 mm 是锥深 400 mm 的一半，雨水只占整锥的 1/8：w = (⅓·S·400·⅛)÷S = 50/3 ≈ 16.7 mm，中雨。易错：把 200 mm 直接当降雨量，或按 1/2 折算得 66.7 mm（都误选暴雨）。

8. 答案 D ［老师笔记精选 · 未注明出处 | 提起铁块后水位变化 | 腾出体积÷剩余水面面积］

先判断铁块是否被淹没：水箱与铁块底面积比 $2400:400=6:1$，放入后若未淹没，水深 $=\frac{2400\times15}{2400-400}=18<20$，确实未淹没。提起 6 cm，铁块下方腾出 400×6 的空间，由周围水面（面积 $2400-400=2000$）下降来补：下降 $\frac{400\times6}{2000}=1.2$ cm，即老师的“1 份×6÷5 份”。易错：用整个水箱底面积 2400 去除，得 1 cm（C）。

9. 答案 A ［老师笔记精选 · 2024江苏C | 匀速注水：时间比=体积比 | 时间当体积，铁块=2分钟水］

注水速度恒定，时间就代表体积。上面 30 厘米（无铁块）用了 16 分钟，同样的完整截面 15 厘米需 8 分钟；下面 15 厘米因铁块占位只用了 6 分钟，所以铁块体积相当于 $8-6=2$ 分钟的水。整个容器 45 厘米相当于 $16\times\frac{45}{30}=24$ 分钟的水。体积比 $2:24=1:12$。易错：只求出底面积比 1:4 就停下，或只看高度比 1:3（D）。

10. 答案 C ［真题 · 2026国考副省级 第72题（无官方答案，答案与解析为自解） | 立体几何-长方体拼接表面积 | 方程法］

（无官方解析，以下为完整解析）甲、乙各只有 2 个面是边长 n 的正方形，形如 n×n×a、n×n×b（a、b≠n）。拼成长方体时接合面必须完全重合，只能两个 n×n 面对接，表面积减少 $2n^2$。原表面积和 = $(2n^2+4na)+(2n^2+4nb)=4n^2+4n(a+b)$。由 $2n^2=20\%\times[4n^2+4n(a+b)]$ 得 a+b = 1.5n；体积比 a:b = 3:2，a = 0.9n，b = 0.6n。乙的三条棱为 n、n、0.6n，最短棱是最长棱的 3/5，选 C。易错：以为可以沿长方形面粘接；把甲的 0.9n 当成乙的；把体积比直接当棱长比。

11. 答案 A ［老师笔记精选 · 2024江西 | 三视图还原+表面积 | 拆成锥侧面+圆环，各算两面］

由三视图还原：中间是底面半径 1、高 2 的空心圆锥（无底，内部可涂），四周连着外半径 3、内半径 1 的圆环薄片。厚度不计、内外都涂，每个面算两次。圆锥侧面：母线 $l=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，面积 $\pi rl=\sqrt{5}\pi$；圆环：$\pi(3^2-1^2)=8\pi$。总面积 $2(8+\sqrt{5})\pi=(16+2\sqrt{5})\pi$。易错：把锥底也当成封闭圆面，多算 2π（误选 B）；把高 2 当母线算侧面，得 20π（误选 D）。

12. 答案 A ［真题 · 2023河北 第69题 | 立体几何-不规则体体积(割补) | 割补法］

第 69 题

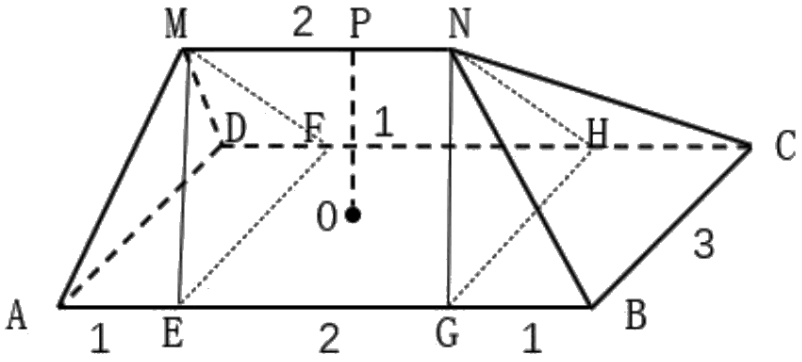
正确答案是：【A】

如图所示，过上棱两个端点 M、N 分别向底面做垂直截面，交底面 ABCD 于点 E、F、G、H，则该帐篷屋顶可拆分为左、右两个四棱锥（M-AEFD 和 N-BCHG）和中间一个三棱柱（EFM-GHN）。

根据公式：$V_{三棱柱}=S_{底面积}\times h$；$V_{四棱锥}=\frac{1}{3}\times S_{底面积}\times h$，则

$$V_{EFM-GHN}=S_{\triangle EFM}\times MN=\frac{1}{2}\times EF\times PO\times MN=\frac{1}{2}\times 3\times 1\times 2=3$$

立方米；$V_{M-AEFD}=V_{N-BCHG}=\frac{1}{3}\times S_{BCHG}\times PO=13\times 1\times 3\times 1=1$ 立方米。则该帐篷屋顶的体积 $=V_{EFM-GHN}+2\times V_{M-AEFD}=3+2\times 1=5$ 立方米。



故正确答案为 A。

原解析公式“=13×1×3×1=1”中的“13”是 1/3（原图缺分数线），即 1/3×1×3×1=1。补充：老师笔记 T236：把整条上棱水平向一端平移，直到该端的三角形立起来（每个水平截面只平移、不变形，体积不变），屋顶变成三棱柱 ½×3×1×2 = 3 加四棱锥 ⅓×(2×3)×1 = 2，共 5 立方米。注意是整条上棱一起移，只移一个端点体积会变。也可沿上棱两端竖切：中间三棱柱 3，两端四棱锥合起来 ⅓×(2×3)×1 = 2。易错：当成长方体 4×3×1 = 12（C）。

13. 答案 D ［老师笔记精选 · 2021甘肃 | 圆锥钻孔：圆柱+小圆锥 | 沿轴钻最多，相似比1:5］

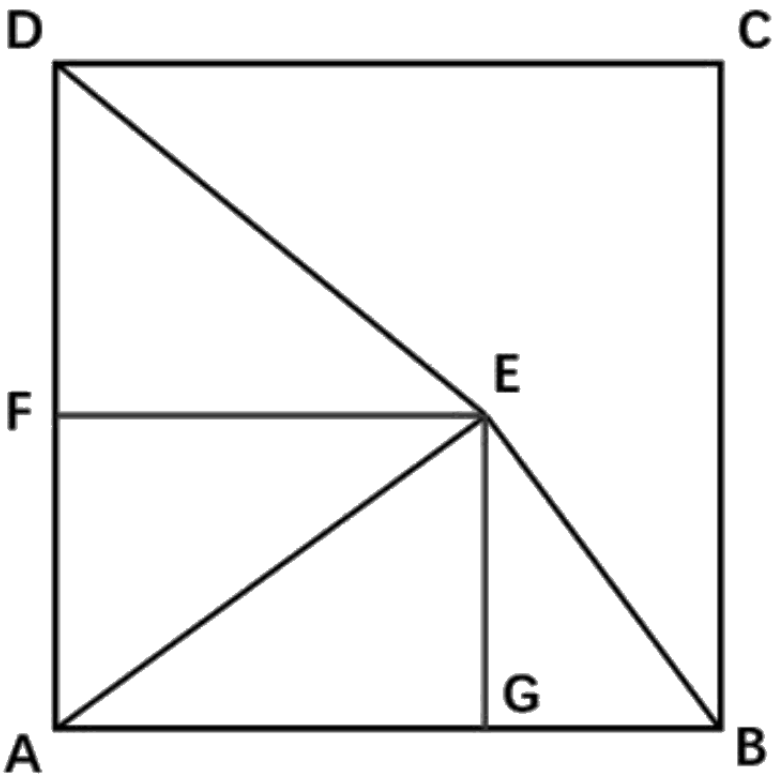
剩余最少⇔钻掉最多。圆锥越靠中轴越高，沿中轴钻掉的最多。钻掉部分=半径 2 的圆柱+顶上的小圆锥。小圆锥与原锥相似比 $2:10=1:5$，体积 $\frac{V}{125}$；圆柱底面积是原底面的 $\frac{1}{25}$、高是原锥高的 $\frac{4}{5}$，等底等高圆柱是圆锥的 3 倍，故圆柱 $=3\times\frac{1}{25}\times\frac{4}{5}V=\frac{12V}{125}$。剩余 $V-\frac{13V}{125}=0.896V$。易错：只扣圆柱、漏了顶上小圆锥，得 $0.904V$（选项中没有）。

14. 答案 B ［真题 · 2023四川 第47题 | 平面几何-勾股射影求面积 | 勾股+射影］

第 47 题

正确答案是：【B】

作 E 点关于 AD 和 AB 的垂线，分别交于 F 点和 G 点，易得 AG=FE，如下图所示：



方法 1：根据 BE=6cm、AE=8cm、AB=10cm，可得 $\triangle AEB$ 为以 E 为直角顶点的直角三角形。

由于 $\angle AEB=\angle AGE=90°$ 且有公共顶角 $\angle EAG$，故 $\triangle AEB\sim\triangle AGE$，即 $\frac{AE}{AB}=\frac{AG}{AE}$，

代入数据可得 $\frac{8}{10}=\frac{AG}{8}$，解得 AG=FE=6.4cm，

$S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}AD\times FE=\frac{1}{2}\times 10\times 6.4=32cm^2$。

方法 2：观察图像可得，$AG>\frac{1}{2}AB=5cm$、AG＜AE=8cm，故 5cm＜FE＜8cm，代入 $S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}AD\times FE$ 中可得 $25cm^2<S_{\triangle ADE}<40cm^2$，仅 B 项满足。

故正确答案为 B。

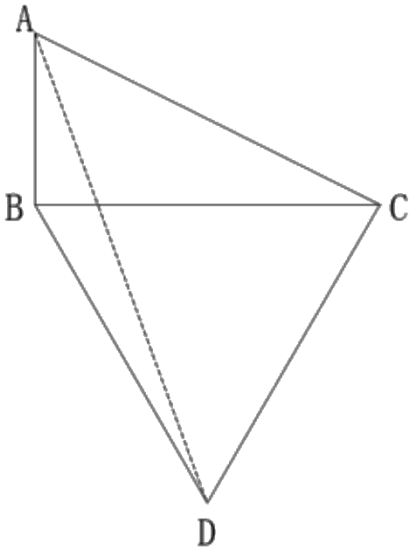
15. 答案 D ［老师笔记精选 · 2022北京 | 圆中弦长：直径对直角 | BC=2=直径，∠BAC=90°］

水库直径为 2 千米，$BC=2$ 说明 BC 恰好是直径，C 是 B 的对径点，位置唯一确定。直径所对的圆周角是直角，$\angle BAC=90^\circ$，$AC=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}\approx 1.73$ 千米。题中“最短可能”是干扰，AC 只有这一个值。易错：被“最短可能”诱导去找别的位置，以为 A、C 可以很近而选 A。

16. 答案 C ［真题 · 2024国考副省级 第70题 | 平面几何-正三角形+勾股求线段 | 勾股定理］

【70】解析

连接 AD（如下图）：



由于“AB、BC 分别为正南北向和正东西向道路”，故$\angle ABC=90^\circ$，根据勾股定理可得：$BC=\sqrt{AC^2-AB^2}=\sqrt{200^2-100^2}=100\sqrt{3}$米，由于$AB:BC:AC=1:\sqrt{3}:2$，故三角形 ABC 为一个锐角为$30^\circ$的直角三角形，$\angle ACB=30^\circ$。

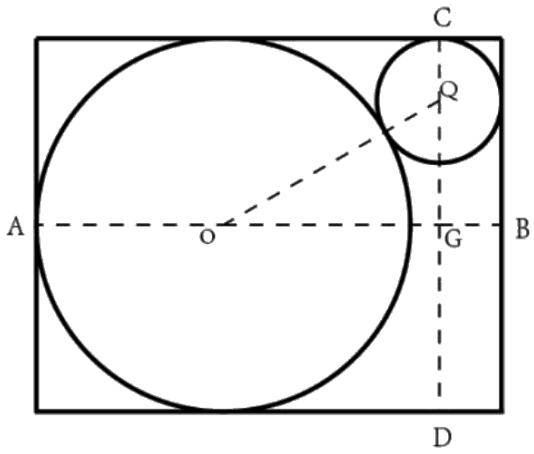
由于 BCD 为正三角形，故$CD=BC=100\sqrt{3}$米，$\angle BCD=60^\circ$，故$\angle ACD=\angle ACB+\angle BCD=30^\circ+60^\circ=90^\circ$，则三角形 ACD 为直角三角形，根据勾股定理可得：$AD=\sqrt{AC^2+CD^2}=\sqrt{200^2+(100\sqrt{3})^2}=100\sqrt{7}$米。

故正确答案为 C。

17. 答案 A ［真题 · 2023浙江A类 第62题 | 平面几何-两圆相切+勾股求面积 | 勾股定理］

62

如图所示，过大圆的圆心 O 作平行于矩形长的 AB，过小圆的圆心 Q 作平行于矩形宽的 CD，AB 与 CD 相交于 G 点，$\triangle OQG$ 为直角三角形。大圆的半径为 $\frac{6}{2}=3$ 米，小圆的半径为 $\frac{2}{2}=1$ 米。由题干圆与矩形围栏的相切关系可知，CQ=1 米，GB=1 米，GD=3 米，AO=3 米，CD=6 米，OQ=3+1=4 米，QG=CD−CQ−GD=6−1−3=2 米。在直角三角形 OQG 中，$OG=\sqrt{OQ^2-QG^2}=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$ 米。则矩形围栏的长=AB=AO+OG+GB= $3+2\sqrt{3}+1=(4+2\sqrt{3})$ 米，矩形围栏的面积=CD×AB= $6\times(4+2\sqrt{3})=12(2+\sqrt{3})$ 平方米。



故正确答案为 A。

补充：老师笔记 T255x2：两圆相切 ⇒ 圆心距 = 3+1 = 4；大圆心离上边 3、小圆心离上边 1，竖直差 2，水平差 $\sqrt{(4^2-2^2)}=2\sqrt{3}$。矩形长 = $3+2\sqrt{3}+1=4+2\sqrt{3}$，宽 6，面积 $12(2+\sqrt{3})$。易错：以为两圆心在同一水平线上，或把竖直差取成 3。

18. 答案 B ［老师笔记精选 · 2024国考地市级 | 补矩形+45°等腰直角转化 | 斜边拆成水平/竖直分量］

补成矩形看：AB 水平、AE 竖直，$\angle B=135^\circ$ 说明 BC 向右下 45° 方向，$\angle C=90^\circ$ 说明 CD 向左下 45° 方向，DE 水平。竖直方向：BC、CD 的竖直分量之和为 60，CD 的竖直分量为 $25\sqrt{2}$，所以 $BC=\sqrt{2}(60-25\sqrt{2})=60\sqrt{2}-50$；水平方向：$DE=40+(60-25\sqrt{2})-25\sqrt{2}=100-50\sqrt{2}$。总长 $=40+(60\sqrt{2}-50)+50+(100-50\sqrt{2})+60=200+10\sqrt{2}\approx214$ 米。易错：凭图目测 BC、DE 的长度。

19. 答案 C ［改编 | 定长直角边的整数直角三角形计数 | 平方差因数分解］

用平方差分解计数。设另一直角边为 b、斜边为 c，则 $(c-b)(c+b)=12^2=144$；c−b 与 c+b 奇偶相同且前者较小，只能是 2×72、4×36、6×24、8×18，对应 b = 35、16、9、5，共 4 种，选 C。熟记勾股数可直接列出 5-12-13、9-12-15、12-16-20、12-35-37。取舍：只靠试数难以找全，没把握可先放。陷阱：只想到 3-4-5 的倍数得 2；漏掉 12-35-37 得 3；不看奇偶，把 144 的 7 组因数对全算上得 7。（参考用时 90 秒）

20. 答案 A ［真题 · 2020四川(12月) 第49题 | 平面几何-正方形全等勾股 | 全等+勾股］

49、正确答案：A，**全站正确率：**24%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，S2、S3 的面积相等，则边长也相等，那么右边三个正方形所围成的两个三角形是全等的等腰直角三角形，斜边为 $\sqrt{2}$。可知 S2、S3 的边长为 1，那么面积也都是 1。

S1 与面积为 3 的正方形围成的两个直角三角形斜边一致、三个角都相等，则是两个全等的三角形。斜边是 $\sqrt{3}$，短直角边是 1（S2 的边长），那么由勾股定理长直角边即 S1 的边长是 $\sqrt{3-1}=\sqrt{2}$，则 S1 的面积是 2。

那么所求三个正方形的面积和是 2+1+1=4。

因此，选择 A 选项。

拓展

S1 的边长明显小于面积为 3 的正方形的边长（直角边小于斜边），因此面积小于 3，可知总体和小于 5，只有 A 符合题意。

补充：手法：斜放正方形两侧的两个直角三角形全等（一线三直角），所以每个斜放正方形的面积 = 它左右两个正放正方形面积之和：3 = S1 + S2，2 = S2 + S3。由 S2 = S3 得 S2 = S3 = 1，S1 = 2，和为 4。也可用“S1 必小于 3，三者和小于 5”排除到 A。

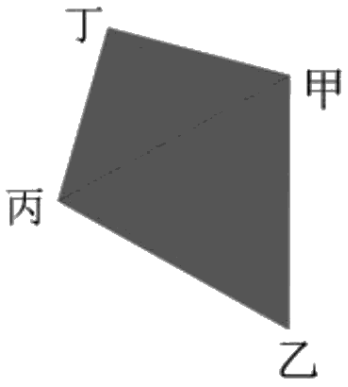
21. 答案 B ［真题 · 2020河北 第74题 | 平面几何-方位角特殊三角形 | 画图+特殊三角形］

74、正确答案：B，**全站正确率：**41%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查平面几何问题。

第二步，由题意可得，甲、乙、丙、丁四人位置关系如下图所示：



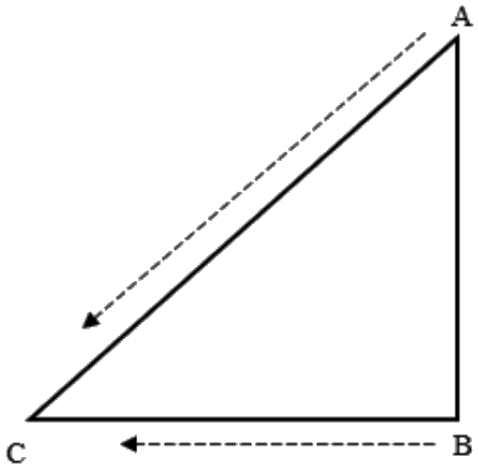
第三步，甲乙＝乙丙＝2 公里，∠乙＝60°，故甲、乙、丙三人位置关系成等边三角形，那么甲丙的距离为 2 公里；甲丁＝丙丁，∠丁甲丙＝15＋30＝45°，故甲、丙、丁三人位置关系为等腰直角三角形，甲丙的距离为 2 公里，根据等腰直角三角形对应边比例为 1∶1∶ $\sqrt{2}$，可得丁与甲、丙距离为 $\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$ （公里）。

因此，选择 B 选项。

22. 答案 D ［真题 · 2024山东 第60题 | 行程-直角追击(比例+勾股) | 比例法］

【解析 60—正确答案 D】

由题意可知，可疑船只和巡逻艇的行驶路线为下图所示，可疑船只在 C 点被追上。



根据时间相同，路程与速度成正比，可知 $\frac{S_{巡艇逻}}{S_{可疑船}}=\frac{AC}{BC}=\frac{V_{巡逻艇}}{V_{可疑船}}=\frac{1+\frac{1}{3}}{1}=\frac{4}{3}$，设 AC=4x 千米、BC=3x 千米，根据勾股定理可列式：$AB^2+BC^2=AC^2$，即 $30^2+(3x)^2=(4x)^2$，解得 $x^2=\frac{900}{7}$，则 $BC^2=(3x)^2=9x^2=\frac{8100}{7}>30^2=900$，结合选项只有 D 项符合。

故正确答案为 D。

补充：老师笔记 T261（该题在题库里归 M04 行程，本日用后请在 M04 后续轮次标记已用）：同时出发同时到达，路程比 = 速度比，AC:BC = 4:3。AB 向南、BC 向西，直角在 B，AC 是斜边。设 BC = 3k、AC = 4k，则 AB = √7k = 30，BC = 90/√7 ≈ 34。估算：√7 < 2.65，BC > 90÷2.65 ≈ 34，选 D。易错：把 4:3 当成两条直角边之比。

23. 答案 A ［老师笔记精选 · 2019黑龙江 | 特殊角三角函数求高度差 | 两段高度差约分成1:√3］

水平距离 100 米，三个位置的高度分别是 $\frac{100}{\sqrt{3}}$、100、$100\sqrt{3}$。第一段上升 $100-\frac{100}{\sqrt{3}}=\frac{100(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{3}}$，第二段上升 $100\sqrt{3}-100=100(\sqrt{3}-1)$，两段路程比恰为 $1:\sqrt{3}$。速度比 $=\frac{1}{11}:\frac{\sqrt{3}}{17}=\frac{17}{11\sqrt{3}}\approx\frac{17}{19.05}\approx0.89$。易错：把比值算反成 1.12（C）。

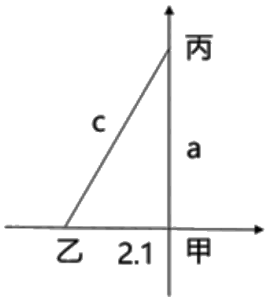
24. 答案 D ［真题 · 2021山东 第36题 ｜ 平面几何-勾股定理路程比 ｜ 勾股+代入］

36、正确答案：D，全站正确率：8%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查几何问题。

第二步，如图所示：



根据勾股定理可知，$a^2+2.1^2=c^2$①，根据回程比去程长 $\frac{1}{3}$ 可知，$2.1+c=\frac{4}{3}a$，化简得 $c=\frac{4}{3}a-2.1$，代入①式，解得 $a=7.2$ 千米。

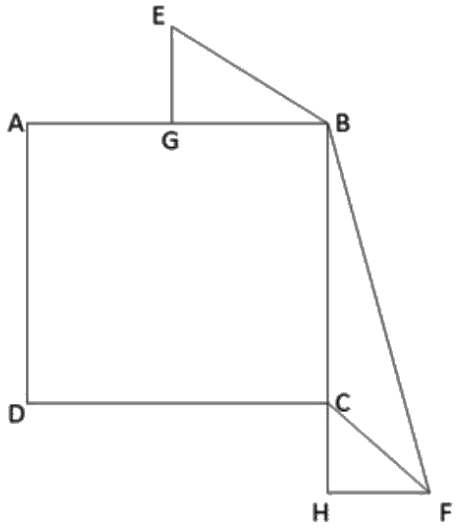
因此，选择 D 选项。

补充：手法：去程 a（甲→丙），回程 c + 2.1（丙→乙→甲），c 为斜边，c + 2.1 = 4a/3。2.1 = 0.3×7，试 7-24-25：a = 0.3×24 = 7.2，c = 7.5，验证 7.5 + 2.1 = 9.6 = 4/3×7.2，选 D。也可把 c = 4a/3 − 2.1 代入 $c^2 = a^2 + 2.1^2$ 解得 a = 7.2。易错：把甲丙当斜边，或把“长 1/3”读成回程是去程的 1/3。

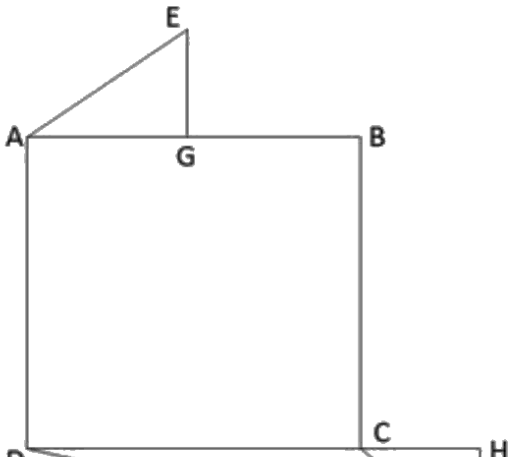
25. 答案 D ［真题 · 2024四川 第55题 | 几何最值-绕障碍最短路径(方位) | 勾股定理］

【题目 55】

方法一：如图，E 点出发前往 F 点的最短距离为 E-B-F，即 EB+BF。连接 EB、BF，过 E 点作 $EG \perp AB$，因“E 点在 AB 边正中的正北 30 米处”，所以 EG=30 米，且 G 点为 AB 的中点，故 GB=40 米，根据勾股定理，则 $EB=\sqrt{30^2+40^2}=50$ 米；延长 BC 至 H 点，过 F 点作 $FH \perp BH$，因“F 点在 C 点东偏南 45° 方向，F 点到 C 点距离为 $40\sqrt{2}$ 米”，则 $\triangle CHF$ 为等腰直角三角形，$CH=HF=\frac{40\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=40$ 米，则 BH=80+40=120 米，根据勾股定理，则 $BF=\sqrt{120^2+40^2}=40\sqrt{10}$ 米，则 E 点到 F 点的最短行进距离 $=EB+BF=(50+40\sqrt{10})$ 米。



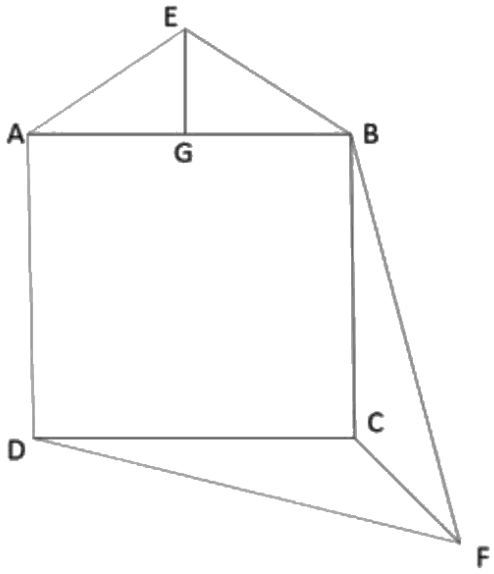
如图，若是途径 D 点，则最短距离为 EA+AD+DF。连接 EA、DF，过 E 点作 $EG \perp AB$，延长 DC 至 H 点，作 $FH \perp DH$。同理根据勾股定理可得 EA=50 米，CH=HF=40 米，则 $DF=\sqrt{DH^2+HF^2}=\sqrt{(80+40)^2+40^2}=40\sqrt{10}$ 米，所以 E 点途径 D 点到达 F 点的最短距离=EA+AD+DF $=(50+80+40\sqrt{10})$ 米。





故所求$=(50+80+40\sqrt{10})-(50+40\sqrt{10})=80$米。

方法二：如图，从 E 点出发到达 F 点的最短路径为 EB+BF；若经过 D 点，则最短路径为 EA+AD+DF。观察可知，以 EG 为对称轴，EA 和 EB 对称；以 CF 为对称轴，DF 和 BF 对称，所以 EA=EB，DF=BF，故所求=（EA+AD+DF）-（EB+BF）=AD=80 米。



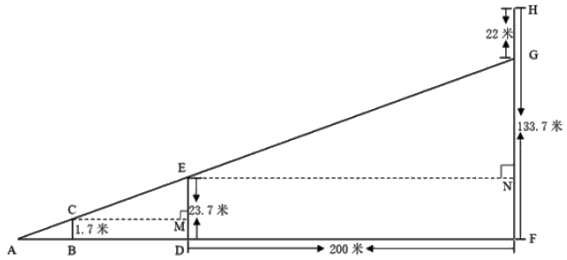
故正确答案为 D。

补充：手法：E 在 AB 中点正北 30 米，EA = EB = 50；F 在 C 的东偏南 45° 方向，正落在对角线 AC 的延长线上，所以 F 到 B、D 等距，BF = DF。最短路线 E→B→F，必须途经 D 的最短路线 E→A→D→F，两者相差恰为 AD = 80 米，选 D。易错：以为可以直线穿过水池；硬算 40√10 再相减。

26. 答案 C ［真题 · 2025江苏A类 第59题 ｜ 几何-相似三角形(视线遮挡) ｜ 相似比］

题目 59 解析

根据题意可作图如下，令小王身高为BC、平顶建筑为DE、尖顶建筑为FH，过点C作垂线交ED于M点，过点E作垂线交FH于N点。平顶建筑（DE）、尖顶建筑（FH）、小王（BC）在同一水平面上，即$BC \parallel DE \parallel FG$，则$CM \parallel EN$。因此，$\triangle ECM \backsim \triangle GEN$，则$\frac{CM}{EN}=\frac{ME}{NG}$……①。根据下图可知，EN=DF=200米，ME=DE-DM=DE-BC=23.7-1.7=22米，NG=FH-FN-GH=FH-DE-GH=133.7-23.7-22=88米，代入①式可得：$\frac{CM}{200}=\frac{22}{88}$，解得CM=50米，即BD=50米，故小王所站位置和平顶建筑物的直线距离为50米。



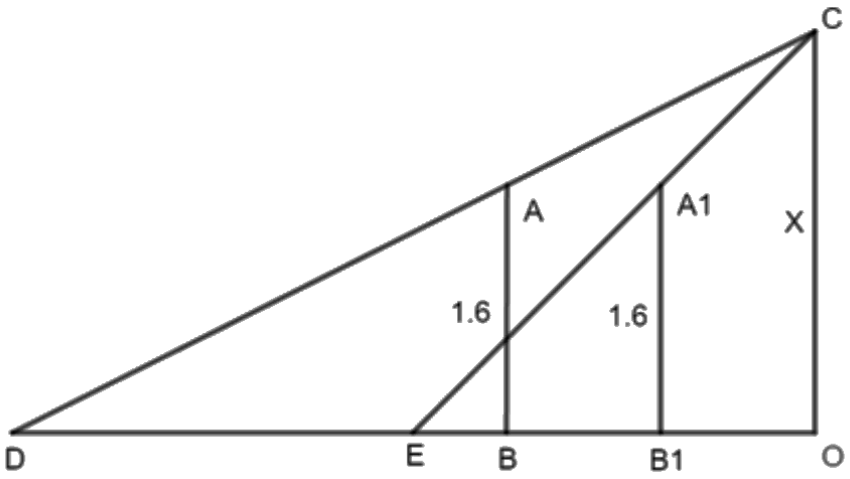
故正确答案为C。

补充：“恰好看到整个尖顶”指视线从小王眼睛擦过平顶建筑顶端、正好落在尖顶部分的底部（133.7 − 22 = 111.7 米）。所有高度先减去眼高 1.7：平顶高出 22 米，尖顶底部高出 110 米，比为 1:5。由相似，小王到平顶的距离 d 与到尖顶建筑的距离 d+200 之比也是 1:5，d = 50 米，选 C。易错：视线对准尖顶顶端（22:132 = 1:6）得 40 米（B）；忘减眼高直接用 23.7 与 111.7 成比例。

27. 答案 A ［真题 · 2022广东县级 第39题 | 几何-相似三角形(影长) | 相似比］

39.解析

根据题意，$AB = A^1B^1 = 1.6$米，DB=3.2 米，$EB^1 = 1.6$米，$BB^1 = 1$米，如图所示：



根据$\triangle A^1B^1E \backsim \triangle COE$，即$\frac{A^1B^1}{CO} = \frac{EB^1}{EO}$，代入数据可得$\frac{1.6}{X} = \frac{1.6}{EO}$，解得 EO=X 米。

$EB = EB^1 - BB^1 = 1.6 - 1 = 0.6$米，DE=DB-EB=3.2-0.6=2.6 米，DO=DE+EO=2.6+X 米。根据$\triangle ABD \backsim \triangle COD$，即$\frac{AB}{CO} = \frac{DB}{DO}$，代入数据可得$\frac{1.6}{X} = \frac{3.2}{2.6 + X}$，解得 X=2.6 米。

故正确答案为 A。

28. 答案 D ［真题 · 2022浙江A类 第68题 ｜ 立体几何-正四棱锥面积比 ｜ 特殊角三角］

68.正确答案是： D

解析 连接CQ，如图1所示，因PQ与正四棱锥的底面垂直，故三角形CPQ为直角三角形，在直角三角形CPQ中，$\angle CPQ=30°$，故$CQ=\frac{1}{2}CP$。同理，连接$C'Q'$，如图2，在直角三角形$C'PQ'$中，$\angle C'PQ'=60°$，故$C'Q'=\frac{\sqrt{3}}{2}C'P$，根据$S_{正方形ABCD}=(\sqrt{2}CQ)^2$，$S_{正方形A'B'C'D'}=(\sqrt{2}C'Q')^2$，且$CP=C'P$，可得$\frac{S_{正方形A'B'C'D'}}{S_{正方形ABCD}}=\frac{(C'Q')^2}{(CQ)^2}=\frac{(\frac{\sqrt{3}}{2}C'P)^2}{(\frac{1}{2}CP)^2}=\frac{3}{1}$，故第二次伞撑开后形成的正方形$A'B'C'D'$是第一次撑开后正方形ABCD面积的3倍。

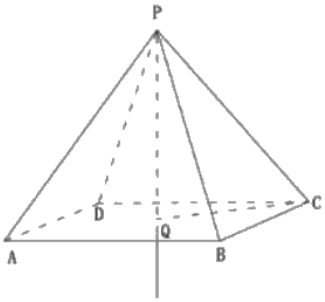


图1

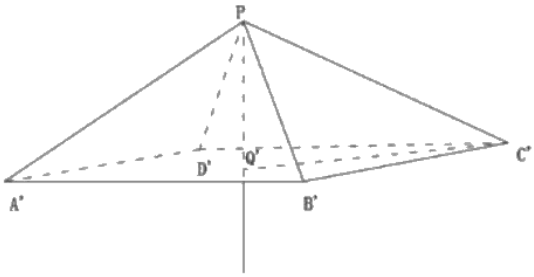


图2

故正确答案为D。

补充：老师笔记 T233：撑伞过程中伞骨长度不变，设 PC = PC′ = 1，半对角线 CQ = sin30° = ½，C′Q′ = sin60° = √3/2，对角线之比 1:√3。正方形面积 = 对角线² ÷ 2，面积比 = 对角线比的平方 = 3，选 D。易错：把对角线比 √3 当面积比（B）；误把伞柄当不变量用正切算出 9 倍。

29. 答案 B ［真题 · 2021国考副省级 第74题 ｜ 立体几何-圆锥相似体积比 ｜ 相似比立方］

74、正确答案：B，**全站正确率：**42%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查几何问题，属于立体几何。

第二步，水深变化前后体积比为 1：（$1+\frac{61}{64}$）=64：125，那么圆锥前后的高度之比为 4：5，原来是 3 米，则水深减少之后是 $3\div\frac{4}{5}$=3.75 米。前后水深减少了 0.75 米是人工湖水深的 20%，那么人工湖水深为 0.75÷20%=3.75 米。

因此，选择 B 选项。

补充：老师笔记 T237：露出部分是与整体相似、尖朝上的小圆锥。体积变为原来的 1 + 61/64 = 125/64，相似比 5:4，露出高度 3 → 3.75 米，水面下降 0.75 米，它是原水深的 20%，水深 = 0.75 ÷ 20% = 3.75 米。易错：把“增加 61/64”读成“变为 61/64”；新露出高度恰好也是 3.75，别因巧合跳过推导。

30. 答案 C ［真题 · 2020四川(7月) 第54题 ｜ 立体几何-圆台体积比(补锥相似) ｜ 相似体积比］

54、正确答案：C，**全站正确率：**47%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查立体几何问题，属于立体几何类。

第二步，总重量=水的重量+容器重量，总重量是 9 千克，倒出部分水使得液面高度为装满时的一半时，总重量下降到 4.5 千克，可知倒出水的重量是 9-4.5=4.5 千克。

第三步，设剩余水的质量为 y、圆台上底半径为 2r，下底半径为 r，根据水的密度相同，倒出水的体积与剩余水的体积之比等于它们的重量之比，列方程 $\frac{1}{3}\pi h\cdot\left(4r^2+2.25r^2+3r^2\right):\frac{1}{3}\pi \mathrm{h}\cdot\left(2.25r^2+r^2+1.5r^2\right)=4.5:y$，解得 y≈2.31 千克。则容器重量 x=4.5-2.31=2.19（千克）。

因此，选择 C 选项。

拓展

圆台体积公式：V=$\frac{1}{3}\pi h(R^2+r^2+Rr)$

补充：手法：口半径是底半径的 2 倍，补上的小锥与大锥相似比 1:2，体积 1:8；半高处半径为 1.5 倍，到该处的锥体积为 $1.5^3=3.375$。满水 = 8 − 1 = 7 份，半高水 = 3.375 − 1 = 2.375 份，倒出 4.625 份 = 4.5 千克，剩水 2.375 份 ≈ 2.31 千克，x ≈ 4.5 − 2.31 = 2.19，选 C。不必背圆台体积公式。易错：按圆柱折半得 x = 0；按尖朝下的圆锥取 1/8 得 x ≈ 3.9。

31. 答案 A ［真题 · 2023国考副省级 第75题 | 立体几何-圆锥浮力相似体积 | 相似立方比］

第【75】题

正确答案：【A】

解析

由于实心圆锥体零件的质量不变且放入液体 A、B 中均为漂浮状态，则两种放置方式所受浮力相等。根据物理学中浮力公式：$F_{浮}=G_{排}=液体密度\times排开液体体积\times g$，令尖部朝下放入时排出的液体体积为$V_1$，尖部朝上放入时排出的液体体积为$V_2$，则$F_{浮}=G_{排}=1\times V_1\times g=1.5\times V_2\times g$，化简得$V_1=1.5V_2$。由于尖部朝下时浮出液面的高度为 0.1x，则液体中零件的高度为 x−0.1x=0.9x，此时液面下方零件为实心圆锥体，$\frac{液面下方零件的高}{实心圆锥零件整体的高}=\frac{0.9x}{x}=\frac{9}{10}$。根据相似图形结论：当图形相似比为 1：k 时，其体积之比为$1^3:k^3$，故$\frac{液面下方零件的体积}{实心圆锥零件的总体积}=(\frac{9}{10})^3=\frac{729}{1000}$，赋值零件总体积为 1000，则液面下方零件的体积$V_1=729$，则$V_2=\frac{729}{1.5}=486$。当实心圆锥体零件尖部朝上放入液体中，液面上方零件为实心圆锥体（其与实心圆锥零件整体相似），则体积为 1000−486=514。则此时$\frac{液面上方零件的体积}{实心圆锥零件的总体积}=\frac{514}{1000}$，则$\frac{浮出液面的高度}{实心圆锥零件总高度(x)}=\frac{\sqrt[3]{514}}{10}$，则浮出液体的高度$=\frac{\sqrt[3]{514}}{10}x>0.8x$。（$8^3=512$，则$\sqrt[3]{514}>8$）

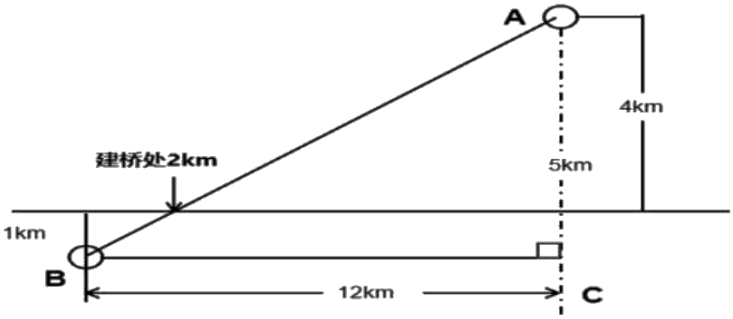
故正确答案为 A。

补充：老师笔记 T245：重力不变 ⇒ 两次浮力相等 ⇒ $\rho_1V_1=\rho_2V_2$，排开体积比 1.5:1。赋值零件体积 1000：尖朝下时液面下是高 0.9x 的相似锥，体积 729；液体 B 中排开 729 ÷ 1.5 = 486，尖朝上时露出的是顶部小锥，体积 1000 − 486 = 514；$0.8^3\times1000=512<514$，露出高度略超过 0.8x，选 A。易错：忽略密度变化，用 1000 − 729 = 271 开立方（约 0.65x）误选 C。

32. 答案 B ［真题 · 2022浙江A类 第67题 | 几何最值-造桥最短路径 | 平移+勾股］

67.正确答案是： B

解析 根据题目要求桥长2km，最短距离=AB最短距离+桥长，如下图所示，将河流看成一条直线，两点之间线段最短，连接AB构成直角三角形ABC，$AB=\sqrt{5^2+12^2}=13$km。



从A镇前往B镇的最短距离=13+2=15km。

故正确答案为B。

补充：手法：桥必须垂直河岸、长 2 km 才最短；把河宽“挤掉”（A 竖直平移 2 km）后连线最短：$\sqrt{(12^2+(4+1)^2)}=13$，再加桥长 2，共 15 km，选 B。易错：把河宽也算进竖直差；忘了最后加上桥长。

33. 答案 C ［改编 | 面积定费用最小·取等越界取边界 | 取离取等点最近的边界］

卡点：取等点超出范围时，要取离它最近的边界。设沿墙边长 y、进深 x，$xy=600$，费用 $200y+300x$ 的两部分之积 $=3600$ 万为定值，各 6000 元时最省，即 $y=30$、$x=20$；但进深不能超过 15 米，取不到。可行范围 $40\le y\le 50$，y 越近 30 越省，取 $y=40$、$x=15$，$8000+4500=12500$ 元，选 C。陷阱：不查范围直接取等得 12000；以为旧墙用满最省得 13600；侧边只算一条得 10250。（参考用时 80 秒）

34. 答案 B ［老师笔记精选 · 未注明出处 | 将军饮马定选址+回路 | 对称点A′，路程=AB+A′B］

两村沿公路方向相距 $\sqrt{8.5^2-(7-3)^2}=7.5$ 公里。作 A 关于公路的对称点 A'，$A'B$ 与公路的交点就是集散中心 C，此时 $AC+BC=A'B=\sqrt{7.5^2+(3+7)^2}=12.5$ 公里。送货最短路线是 $C\to A\to B\to C$，全程 $12.5+8.5=21$ 公里，60 公里/小时即 1 公里/分钟，用时 21 分钟。易错：按“去一个村、回中心、再去另一个村”算成 $2\times 12.5=25$ 公里；或漏掉 AB 这一段。

35. 答案 B ［老师笔记精选 · 2019河北县乡 | 长方体表面最短路径 | 展开图连线，最长棱单列］

把相邻两个面展开到同一平面，A 到 C' 是直角三角形的斜边，两直角边是“一条棱”和“另两条棱之和”。三种展开：$12^2+(4+3)^2=193$，$(12+4)^2+3^2=265$，$(12+3)^2+4^2=241$。两直角边之和恒为 19，两数越接近平方和越小，所以让最长的 12 单独做一边，最短为 $\sqrt{193}$。易错：只试一种展开，选 $\sqrt{241}$（C）；或用体对角线 $\sqrt{12^2+4^2+3^2}=13$（A），那是穿过长方体内部。

36. 答案 B ［老师笔记精选 · 2020上海A | 圆锥侧面最短路径 | 展开成扇形，圆心角=360°·r/l］

母线 $l=\sqrt{(6\sqrt{3})^2+6^2}=12$，侧面展开扇形的圆心角 $=360^\circ\times\frac{6}{12}=180^\circ$。$A$、$B$ 相隔半个底面圆周，在扇形中对应圆心角 90°，展开后 AB 是两边为 12、夹角 90° 的三角形的第三边：$12\sqrt{2}$。易错：沿底面圆周走半圈得 6π（C）；经过顶点走两条母线得 24（D）。

37. 答案 B ［真题 · 2024四川 第53题 | 平面几何-折叠点位极值(范围) | 勾股定理］

【题目 53】

由题意可知，BE 最大的长度为 BA 完全与 BC 边重合时（如图 1 所示），即 $BC\perp PE$ 时，此时 BE=BA=5 厘米；BE 最小的长度为 AD 边完全折起且 A 与 BC 边相交于点 E（如图 2 所示），根据勾股定理，$EC=\sqrt{AD^2-CD^2}=\sqrt{13^2-5^2}=12$ 厘米，此时 BE=13-12=1 厘米。故 BE 可能的最大和最小长度相差 5-1=4 厘米。

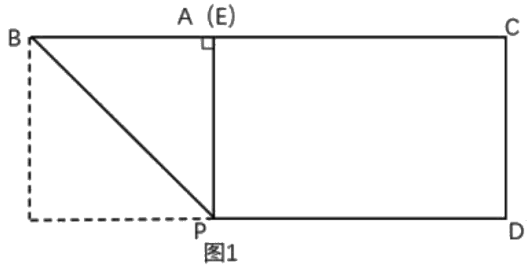


图1

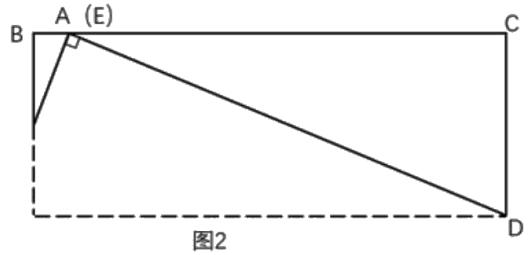


图2

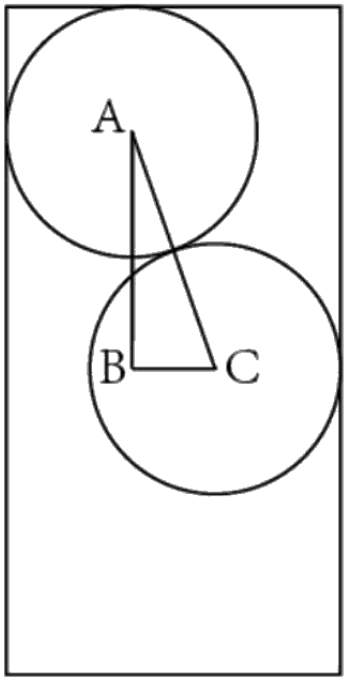
故正确答案为 B。

补充：手法：折痕是 AE 的垂直平分线，且必须与 AB、AD 两边都相交，所以只看两个极端：折痕过 B 时 BE = BA = 5（最大）；折痕过 D 时 DE = DA = 13，EC = √(13² − 5²) = 12，BE = 1（最小），差 4，选 B。易错：只想到一个极端，或把最小值当成 0。

38. 答案 C ［真题 · 2022浙江A类 第69题 ｜ 立体几何-球体错位排布 ｜ 勾股定理］

69.正确答案是： C

解析 木珠子是球形的，需要从长方体木料的内部进行切割，由于长方体的高为1.5厘米，则木珠子的最大直径为长方体的高1.5厘米，即半径最大。长方体的宽为2厘米，木珠子的直径为1.5厘米，制作过程中，要令数量最多，木珠子错落摆放即满足要求。摆放过程注意不要超出长方体木料的长度，用前两个珠子的摆放作为演示：



AC是两个木珠子球心的连线，长度即为木珠子的直径1.5厘米，AC为斜边做直角三角形ABC，AC即两个球心间的最短距离。BC的长度为长方体的宽-木珠子的半径-B点距长方体左边的边长，且AB垂直BC，可得出B点距长方体左边的边长即A点距长方体边长的距离0.75厘米，可求BC长=2-0.75-0.75=0.5厘米，在直角三角形ABC中，利用勾股定理可以求出AB长为$\sqrt{2}$厘米，即在AB所在直线上，相邻两个珠子间距（把珠子看成点）为$\sqrt{2}$厘米，且第一个和最后一个珠子的球心距长方体木料两端至少为0.75厘米。则制作的珠子数量=段数+1，段数=$\frac{20-0.75\times2}{\sqrt{2}}\approx13.08$，即分为13段，那么珠子数量最多=13+1=14个。

故正确答案为C。

补充：手法：珠子直径受高 1.5 限制；宽 2 只容一排，但相邻两颗可左右错开 0.5，球心纵向间距由 1.5 缩为 $\sqrt{(1.5^2 - 0.5^2)} = \sqrt{2}$。个数 = $\lfloor(20 - 1.5)/\sqrt{2}\rfloor + 1 = 13 + 1 = 14$，选 C。易错：一字排开 $20 \div 1.5$ 得 13 个。

39. 答案 D ［真题 · 2026广东 第41题（无官方答案，答案与解析为自解） ｜ 平面几何-蝴蝶模型(对角积相等) ｜ 蝴蝶模型］

由图，青菜与茄子、毛豆与番茄相对，相对两块面积之积相等：青菜×茄子 = 毛豆×番茄，即 番茄：茄子 = 青菜：毛豆 = 1.4（比例平移）。番茄比茄子多 40，得茄子 = 100，番茄 = 140，青菜 = 280，毛豆 = 200，毛豆比茄子多 100 平方米，选 D。

也可设毛豆为 m，列 $1.4m(1.4m - 180) = m(1.4m - 140)$，解得 $m = 200$。

陷阱：相对的两块须看图找准。把青菜与毛豆当成相对，解出的面积不是整数且毛豆比茄子小；把青菜与番茄当成相对则无正数解。参考用时 60 秒。

40. 答案 A ［老师笔记精选 · 2018江苏B ｜ 面积相等推线段比 ｜ 等积→各占1/3，同高比底］

三块面积相等，各占长方形面积 S 的 $\frac{1}{3}$。$S_{\triangle ABE}=\frac{1}{2}AB\cdot BE=\frac{1}{3}AB\cdot BC$，得 $BE=\frac{2}{3}BC$、$EC=\frac{1}{3}BC$；同理 $DF=\frac{2}{3}DC$、$FC=\frac{1}{3}DC$。$S_{\triangle CEF}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}S=\frac{S}{18}$，$S_{\triangle AEF}=\frac{S}{3}-\frac{S}{18}=\frac{5S}{18}$，比为 5:1。（老师做法：设 $S_{\triangle ABE}=1$，由同高三角形面积比=底之比得 $FC:DC=1:3$，再求 $S_{\triangle EFC}$。）易错：把 E、F 当成中点。

41. 答案 D ［改编 ｜ 共角（鸟头）模型·延长三边求面积 ｜ 补角鸟头·夹边取整边］

卡点：外围三块各与原三角形有一组互补角，用鸟头模型：面积比 = 夹角两边之积的比，夹边取“延长段”与“原边+延长段”。如 $\triangle DBE$：$BD=2AB$，$BE=2BC$，为 4 倍；$\triangle ECF$ 为 $1\times5=5$ 倍，$\triangle FAD$ 为 $4\times3=12$ 倍。共 $5\times(1+4+5+12)=110$ 平方千米，选 D。陷阱：夹边只取两段延长段得 75；漏加起步区得 105；只看底边比、忽略高也变了得 40。（参考用时 60 秒）

42. 答案 D ［真题 · 2023国考副省级 第64题 ｜ 平面几何-等分点面积比 ｜ 等高模型］

第【64】题

正确答案：【D】

解析

如图所示，由 AE=EF，AD=DC，则 ED 为$\triangle AFC$的中位线，则$ED\parallel FC$，且$\triangle AED\backsim\triangle AFC$，

则 AE：AF=ED：FC=1：2，可推出$\triangle EDO\backsim\triangle FOC$，且 EO：OC=DO：FO=1：2。赋值黑色部分

人工湖$\triangle EDO$面积为 1，根据面积之比等于相似比的平方，可知$\triangle FOC$面积为 4。$\triangle EDO$与

$\triangle EOF$，高相同，底边 DO：FO=1：2，则 $\triangle EOF$ 面积为 2，则 $\triangle ECF$ 面积

$=\triangle EOF$面积$+\triangle FOC$面积$=2+4=6$。由 AE=EF=FB，C 点向 AB 的高相同，可知$\triangle ECF$面积

$=\triangle AEC$面积$=\triangle FCB$面积$=6$，则三角形公园 ABC 面积为 $3\times6=18$。故所求为

$\frac{\triangle ABC\text{面积}}{\triangle EDO\text{面积}}=\frac{18}{1}=18$倍。

故正确答案为 D。

补充：老师笔记 T249x4：E、D 分别是 AF、AC 中点，ED∥FC 且 ED = ½FC，EDCF 是上下底 1:2 的梯形，四块面积比 1:2:2:4。设人工湖 S△EOD = 1，则 S△CEF = 2 + 4 = 6；C 到 AB 的高相同且 AE = EF = FB，S△ABC = 3×6 = 18，选 D。易错：漏掉“同高三等分”只算到 6。

43. 答案 D ［老师笔记精选 · 未注明出处 ｜ 构造梯形用蝴蝶模型 ｜ 连BF得梯形ABFD套1:k:k:k²］

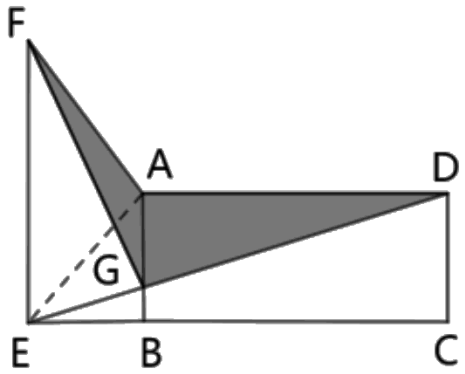
设 $AB=3$，则 $CD=6$、$DF=2$、$FC=4$。连 BF，$AB\parallel DF$，$ABFD$ 是上下底之比 $3:2$ 的梯形，对角线 AF、BD 交于 G，四块面积比（靠 DF:两腰:靠 AB）$=2^2:2\times3:2\times3:3^2=4:6:6:9$。设 $S_{\triangle DFG}=4$，则 $S_{\triangle ADG}=6$，$S_{\triangle BDF}=4+6=10$；$\triangle BFC$ 与 $\triangle BDF$ 同高、底之比 $4:2$，面积 20。梯形总面积 $=4+6+6+9+20=45$，所求 $=\frac{6}{45}=\frac{2}{15}$。易错：直接把整个 $ABCD$ 当成以 G 为对角线交点的梯形套模型。

44. 答案 A ［真题 · 2025国考副省级 第78题 | 平面几何-相似三角形求面积 | 相似比］

【78】解析

方法一：如下图所示，连接 AE，根据“ABEF 为直角梯形”，可知 $EB \perp AB$，$\triangle AFG$ 和 $\triangle AEG$ 均以 AG 为底、EB 为高，即两个三角形同底等高，则 $S_{\triangle AFG} = S_{\triangle AEG}$。由于 ABCD 为矩形且 AD、AB 长度分别为 240 米、100 米，则所求涉密区域面积 $= S_{\triangle AFG} + S_{\triangle AGD} = S_{\triangle AEG} + S_{\triangle AGD}$

$= S_{\triangle AED} = \frac{1}{2} \times AD \times AB = \frac{1}{2} \times 240 \times 100 = 12000$ 平方米=1.2 万平方米。



方法二：设 AG、BE 的长度分别为 x 米、y 米，则 BG 的长度为（100-x）米。根据“ABCD 为矩形，ABEF 为直角梯形”，则 $\angle DAG = \angle EBG = 90°$，$\angle ADG = \angle BEG$，因此 $\triangle ADG \backsim \triangle BEG$，则有 $\frac{AG}{BG} = \frac{AD}{BE}$，即 $\frac{x}{100-x} = \frac{240}{y}$，整理可得 $y = \frac{240 \times (100-x)}{x}$，故所求涉密区域面积 $= S_{\triangle AGF} + S_{\triangle AGD} = \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2}x \times 240 = \frac{1}{2}x \times \frac{240 \times (100-x)}{x} + \frac{1}{2}x \times 240$

$= \frac{1}{2} \times 240 \times 100 = 12000$ 平方米=1.2 万平方米。

故正确答案为 A。

补充：老师笔记 T256x1：连 AE，ABEF 是直角梯形，AB∥EF，△AGF 与 △AGE 同底 AG、等高，面积相等，所以 S阴影 = S△ADG + S△AGE = S△ADE = ½×240×100 = 12000 平方米 = 1.2 万。老师的极限法：F 在以 A 为圆心、半径 150 的圆上动，转到 BA 延长线上时 E 与 B 重合，阴影变为 △ABD，同样 1.2 万。易错：想用 150 去求 BE 而卡住。

45. 答案 A ［真题 · 2024浙江A类 第65题 | 平面几何-阴影面积(割补) | 割补法］

65、正确答案是：A

解析 设AG、DE、CF长度均为x米，则DC=DF-CF=（80-x）米，EC=DE+DC=x+（80-x）=80米。根据题意，AD=DC，则GD=AD-AG=（80-x）-x=（80-2x）米。根据公式：$S_{\triangle}=\frac{1}{2}$底×高，则 $S_{\triangle GEC}=\frac{1}{2}EC \cdot GD=\frac{1}{2}\times 80\times(80-2x)=(3200-80x)$ 平方米；

$S_{\triangle BCF}=\frac{1}{2}BC \cdot CF=\frac{1}{2}\times 160x=80x$ 平方米。故草皮面积 $=S_{\triangle GEC}+S_{\triangle BCF}$

$=(3200-80x)+80x=3200$ 平方米。

故正确答案为A。

补充：老师笔记 T256（极限法）：答案唯一说明结果与动点无关，令 ED→0，则 AG = CF = 0，E、G、F 分别与 D、A、C 重合，阴影就是等腰直角 △ACD，80×80÷2 = 3200，选 A。严格算：设 AG = DE = CF = x，EC = 80，GD = 80 − 2x，S = ½·80·(80 − 2x) + ½·160·x = 3200，与 x 无关。

1. 答案 C ［真题 • 2020四川(12月) 第84题 | 归纳-可以推出(收费×数量) | 就题论题］

84、正确答案：C，**全站正确率：**82%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。
根据题干特征及提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：题干并未提及餐厅营业额的变化，无法推出；
B 项：题干只是提到一次性塑料餐盒的数量逐年下降，不必然推出非一次性餐盒的使用量不断上升，无法推出；
C 项：题干指出餐厅每使用一个一次性塑料餐盒就要缴纳 2 元的处理费，根据“一次性塑料餐盒的数量逐年下降”，可以得到该市一次性塑料餐盒处理费的收入不断减少，可以推出；
D 项：题干并未提及对餐厅利润的影响，无法推出。
因此，选择 C 选项。

2. 答案 A ［真题 • 2022河北 第107题 | 归纳-日常结论 | 排除过度推断］

107.**解析**

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：根据题干可知，恐龙的多样性从 7600 万年前就开始下降，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落，这些发生在 6600 万年白垩纪末期物种大灭绝（小行星撞击地球的时间）之前的大约 1000 万年里，可以推出在小行星撞击地球并最终使恐龙灭绝之前恐龙就已经处境不佳，当选；

B 项：题干只是指出在恐龙时代的最后 1000 万年里，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落，并没有提及新物种形成速度和灭绝速度的情况，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干中没有提及在恐龙时代“最后 4000 万年中的不同时期”，六大恐龙多样性的降幅问题，无中生有，无法推出，排除；
D 项：题干中没有提及恐龙和新物种灭绝速度的比较，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

3. 答案 B ［真题 • 2022浙江A类 第105题 | 归纳-日常结论 | 排除无中生有］

105.正确答案是： B
日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。
A 项：题干指出蚕是通过高浓度糖分激活须形外颚叶上的味觉神经来确认桑叶，没有提及蚕只吃桑叶的原因，无中生有，无法推出，排除；

B 项：题干指出蚕口器下方的下颚须中的味觉神经能识别β-谷甾醇、绿原酸、异槲皮苷，接着，蚕会用口器上的须形外颚叶来尝一下叶片叶汁中的糖分，可以推出蚕通过不同的器官感受不同的味道来判断是否是桑叶，可以推出，当选；
C 项：题干指出蚕依靠下颚须中的“味觉神经”识别叶片表面的一些物质，用口器上的须形外颚叶来“尝”糖分，因此蚕是依靠“味觉”来感知桑叶，而非依靠“碰触”，无法推出，排除；
D 项：题干中没有提及蚕的饲养，也没有提及改进蚕的人工饲料，无中生有，无法推出，排除。
故正确答案为 B。

4. 答案 A ［真题 · 2022四川下半年 第80题 | 归纳-日常结论(比较推出) | 排除无中生有］

第【80】题

解析

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干中指出“通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事”，“人生的头十年”要早于“10~20 岁”，可以推出受试者的嗅觉记忆比画面文字记忆更久远，当选；

B 项：题干中没有涉及到 20 岁以后的记忆，无中生有，排除；

C 项：题干中指出“通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事”，但是无法得到受试者 10 岁以前对画面或文字的感知力如何，无中生有，排除；

D 项：题干中没有涉及到嗅觉唤起的记忆与画面、文字唤起的记忆之间的清晰度和情感体验的比较，无中生有，排除。

故正确答案为 A。

5. 答案 B ［真题 · 2025山东 第98题 | 归纳-日常结论同义替换 | 排除绝对化］

98 日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据题干中“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略，而在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略”可知，心理应对策略的选择与任务的难易程度有关，无法推出，排除；

B项：“面对压力时会选择消极的心理应对方式”是对题干中“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略”的同义替换，可以推出，当选；

C项：题干说的是“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略”，但“往往”只是一个倾向性的描述，不代表所有人都会采取回避策略，说法过于绝对，无法推出，排除；

D项：题干说的是“在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略”，即往往能消除消极应对倾向，但“往往”只是一个倾向性的描述，不代表完全消除了消极应对倾向，说法过于绝对，无法推出，排除。

故正确答案为B。

6. 答案 A ［真题 · 2023河北 第102题 | 归纳-日常结论推出 | 排除无中生有］

第 102 题

正确答案是：【A】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干第二句话指出在安静和运动或情绪激动状态下，迷走神经和交感神经对心脏的调控力度不同，且产生了不同的效应，第四句话和第五句话指出交感神经和迷走神经对胃肠道不同的调控力度及产生的不同效应，可以推出，当选；

B 项：题干第一句话指出交感神经和迷走神经是调控心脏的神经，而选项说的是调控内脏器官的神经，且题干未提及神经是否受意识的支配，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干未提及“保护内脏器官”与“合理使用大脑”的关系，无中生有，无法推出，排除；

D 项：题干未提及“冠心病、胃溃疡”与“神经系统功能失常”的关系，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

7. 答案 A ［真题 · 2024山东 第99题 | 归纳-日常结论题 | 排除无中生有］

【解析 99—正确答案 A】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干最后一句指出英国政府为了削弱法国和德国的主导地位支持进一步扩大欧盟，证明了法德两国在欧盟的地位影响了英国政府的某些决策，可以推出，当选；

B 项：题干中没有涉及“此前”英国政府的情况，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干只是指出“苏格兰和威尔士的支持程度一直稳定且偏高”，并没有与英国比较，无法推出，排除；

D 项：题干未提及苏格兰和威尔士是否担忧法德两国在欧盟的地位，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

8. 答案 C ［真题 · 2025河北 第108题 | 归纳-日常结论（推出因果） | 排除无中生有］

题目 108 解析

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干中第一句介绍了鸟类的眼球构造，但没有提及此眼球构造有助于形成更锐利的远视力，无中生有，排除；

B 项：题干中指出鸟类走路时脖子的伸缩有助于保持视觉的稳定，但没有提及有助于维持身体的平衡，无中生有，排除；

C 项：题干中指出鸟类无法大幅度地转动眼球来保持视觉的稳定。因此，鸟类走路时，让头部先移至前方保持稳定，身体再前进，出现脖子一伸一缩的样子，可以推出鸟类是通过颈部运动让眼睛成像保持更持久的稳定，当选；

D 项：题干中指出鸟类通过运动头部来保持视觉的稳定，但没有提及通过运动头部来获得视差以增强空间的深度感知，无中生有，排除。

故正确答案为 C。

9. 答案 C ［真题 · 2023浙江A类 第102题 | 真假-两假+矛盾命题 | 找矛盾］

102

第一步：找出题干矛盾命题。

（1）小张学习魏碑→小李学习汉隶；

（2）－小张学习秦篆 且 －小张学习魏碑；

（3）小张学习秦篆 或 小张学习魏碑。

分析题干条件，（2）与（3）为矛盾关系，必有一真一假。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据题干条件可知，3 个条件中有 2 个是错误的，故(1)一定错误，因此其矛盾命题“小张学习魏碑 且 －小李学习汉隶”一定为真，即小张学习魏碑，小李没有学习汉隶，对应 C 项。

故正确答案为 C。

10. 答案 C ［真题 · 2023山东 第66题 | 真假-反对关系+只有一假 | 找反对关系］

【解析 66—正确答案 C】

第一步：找关系。

甲：冠军是欧洲国家；

乙：冠军是法国；

丙：冠军是南美洲国家；

丁：阿根廷不会进四强。

甲和丙不可能同时为真，根据题干上述预测中只有一句话为假，可以推出甲和丙必有一假。

第二步：看其余。

根据甲和丙必有一假，可以推出其余的乙和丁必然为真，即冠军是法国，阿根廷不会进四强，因此甲为真，丙为假，即冠军不是南美国家，对应 C 项。

故正确答案为 C。

11. 答案 D ［真题 · 2023广东县级 第63题 | 真假-只有一真判必假 | 假设代入］

第 63 题

正确答案是：【D】

第一步：分析题干找关系。

专家一：¬甲通过；

专家二：乙通过；

专家三：¬丙通过。

第二步：根据题干推理。

题干没有明显的矛盾关系，故用假设法进行推理，专家二的预测是肯定形式，可以通过专家二的预测开始假设，假设专家二的预测为真，则乙的申请通过，结合题干条件，只有 1 人申请通过，可以得出专家一和专家三的预测都是正确的，此时有 3 名专家预测正确，与题干条件矛盾，因此，乙一定没有通过，此时，可得 D 项一定错误，D 项当选。继续推理，当甲的申请通过时，专家一和专家二预测均错误，专家三预测正确，此时满足题干要求；当丙的申请通过时，专家一预测正确，专家二和专家三预测均错误，此时也满足题干要求，综上所述，甲、丙都有可能通过申请，A、B、C 三项均为可能正确。

本题为选非题，故正确答案为 D。

12. 答案 C ［真题 · 2025山东 第94题 | 真假-找矛盾只一真 | 找矛盾］

94 第一步:找出题干矛盾命题。

甲:体育场 或 实验楼;

乙:－体育场且－实验楼;

丙:实验楼或－教学楼。

分析题干条件可知,甲和乙的说法为矛盾关系,必有一真一假。

第二步:根据题干条件推理。

根据题干条件可知，只有一位老师的说法正确，则说法为真的人一定在甲和乙之间，可知丙的说法为假，说明丙的矛盾为真，即“－实验楼且教学楼”为真，此时无法确定甲和乙的说法谁真谁假，即无法推出这笔资金是否用于建设体育场，故仅可推出这笔资金用于建设教学楼。

故正确答案为C。

13. 答案 A ［真题 · 2025河北 第110题 | 真假-矛盾关系+一真其余假 | 找矛盾］

题目 110 解析

第一步：找出题干矛盾命题。
小周：小郑冠军；
小吴：小吴冠军 或 小周冠军 或 小钱冠军；

小郑：￣小郑冠军；

小钱：￣小钱前三；

小王：￣小王亚军。

分析题干条件可知，小周和小郑说的话为矛盾关系，必有一真一假。
第二步：根据题干条件推理。
根据题干条件可知，只有一个人的回答为真，则回答为真的人一定在小周和小郑之间，小吴、小钱和小王的回答均为假。小王说自己不是亚军为假，则小王是亚军，对应 A 项。

故正确答案为 A。

14. 答案 B ［真题 · 2020河北 第103题 | 归纳-可以推出(必要条件表述) | 排除无中生有］

103、正确答案：B，**全站正确率：**74%，易错项：A。

解析

第一步，确定题型。
依据题干特征和提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：原题干中提到书店能让人感受到不一样的氛围，但感受到氛围并不一定因为有书店，排除；
B 项：原题干中提到“以书店融合阅读、休闲和其他文化产品的类似‘文化商场’模式，更是可以在商场内部构建一个特别的文化链”，说明书店是必要的，因而“不应忽视书店这一环”，可以推出；
C 项：“带来客流”、“提升品位”原题干中的关系为“不仅……也”，即并列的“且”关系，而非“因为……所以”的因果关系，排除；
D 项：原题干中越是身处浮华的地方，越是希望遇到心灵栖息地，但不处于浮华之地，只能得出可能希望遇到心灵栖息地，该项说法过于绝对，排除。
因此，选择 B 选项。

15. 答案 A ［真题 · 2020河北 第108题 | 归纳-可以推出(措施类结论) | 排除无中生有］

108、正确答案：A，**全站正确率：**71%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。
依据题干特征和提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：根据题干可知拥有慈母的人不容易出现该综合征，慈母可以教育孩子如何应对压力、健康生活和掌控命运，故设计针对母亲的指导方案，有助于降低得该综合症的比例，可以推出；
B 项：题干不涉及患该综合症的原因分析，虽然可以从题干中知拥有慈母的人不容易出现该综合征，但是反过来患该综合征是否是因为缺乏母爱，无法推出，排除；
C 项：题干不涉及父亲对孩子的生活影响的论述，所以父亲是否指导孩子保持良好的生活方式推不出，且该项中说父亲对孩子的健康无影响，太过绝对，无法推出，排除；
D 项：据题干可知出身经济层次最低家庭的人，如果拥有慈母不容易出现该综合症，但这一群人中年后身体是否健康，与题干话题不一致，无法推出，排除。
因此，选择 A 选项。

16. 答案 B ［真题 · 2021河北 第101题 | 归纳-无法推出(不粘锅涂层) | 排除无中生有］

101、正确答案：B，全站正确率：69%，易错项：A。

第一步，依据题干特征和提问方式，确定题型为归纳推理选非题。

第二步，辨析选项。

A项：水的沸点为100摄氏度，因此，A项正常的烧开水和煮粥并不会使不粘锅的温度超过260摄氏度，可以推出，排除；

B项：该项“烹饪时不粘涂层分解”不确定，“不沾涂层分解会导致胆固醇水平升高”无法得出，当选；

C项：可从题干最后三句推出，排除；

D项：可以从题干倒数第二三句推出，排除。

因此，选择B选项。

17. 答案 D ［真题 · 2022山东 第74题 | 归纳-日常结论(信息串联) | 串联题干信息］

【解析 74—正确答案 D】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据题干第二句话可知，衡量美元强弱的是相对于其他主要国际货币的比价，不能说明美元的强弱是由黄金的价格决定的，无法推出，排除；

B项：根据题干第一句话可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且黄金价格运行的重要高点均与实际利率的低点相对应，说明美国实际利率的长期趋势与黄金价格有关系，但没有说明美国实际利率的长期趋势不可以看作黄金价格长期走势的核心影响变量，无法推出，排除；

C项：根据题干可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系，因此在美元走势稳固的阶段，美国实际利率水平也是稳固的，故黄金的价格也相对稳固，而不是波动，无法推出，排除；

D项：根据题干可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系，因此实际利率和美元的共同走高将使得黄金价格变低，即黄金将受到下行压力的作用，可以推出，当选。

故正确答案为D。

18. 答案 C ［真题 · 2024河北 第108题 | 归纳-科普材料推结论 | 排除偷换概念］

【解析 108—正确答案 C】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据第四句话“肌苷转运蛋白能将肌苷转至细胞内降低了细胞外的肌苷浓度，致使肌苷的‘促燃’作用大打折扣”可知，是“肌苷转运蛋白”可以调节产热过程，而不是“肌苷”，偷换概念，无法推出，排除；

B项：根据第一句话“棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉”可知，没有提及是否能维持体温，无中生有，无法推出，排除；

C项：根据第一句话“棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉”和第三句话“接收到肌苷分子信号后，不仅周围的棕色细胞被激活”可知，刺激棕色细胞后，棕色细胞会将能量燃烧，可以推出，当选；

D项：题干讨论的是“肌苷转运蛋白”，但该项讨论的是“转运蛋白”，因此无法推出，排除。

故正确答案为C。

19. 答案 C ［真题 · 2023国考副省级 第110题 | 归纳-选非(不能推出) | 逐项验证］

第【110】题
正确答案:【C】
解析
日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。
A 项：题干指出汞在环境中三种存在形态的毒性大小为：无机汞＜金属汞＜有机汞，且烷基汞是已知毒性最大的汞化合物，说明烷基汞是有机汞，可以推出，排除；
B 项：题干指出甲基汞毒性比无机汞大 50~100 倍，说明甲基汞不是无机汞，可以推出，排除；
C 项：题干只指出金属汞是常温下唯一的液态“金属”，而有机汞和无机汞均不是金属，因此无法推出“有机汞和无机汞不能呈现出液态”，当选；
D 项：题干指出金属汞是常温下唯一的液态金属，说明在常温下其他金属都不呈现出液态，可以推出，排除。
本题为选非题，故正确答案为 C。

20. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第67题 | 真假-三门守卫只一可信 | 假设法］

67、正确答案：C，**全站正确率：**65%，易错项：D。
第一步，确定题型。
题干中有若干论断及提问方式，确定为真假推理。
第二部，找关系。
题干中没有明显的矛盾或反对关系，采用假设的方法。
第三步，辨析选项。
3 号门的小妖所说为真，即 1 号门和 2 号门的小妖有一个说的是真的，假设 1 号门的小妖说的是真的，则 1 号门通向师父所在，而 2 号门小妖说的是假的，可以得到 2 号门也通向师父所在，与已知信息矛盾，因此，假设错误，1 号门的小妖说的是假的，2 号门的小妖说的是真的，即 1 号门和 2 号门都不通向师父所在，因此，3 号门通向师父所在。
因此，选择 C 选项。

21. 答案 C ［真题 · 2022山东 第75题 | 真假-下反对关系+只有一真 | 找下反对］

【解析 75—正确答案 C】
第一步：分析题干条件。
（1）甲型检测仪能预测到 350 公里以内将可能发生的地震；
（2）有的型号的检测仪不能预测到 350 公里以内将可能发生的地震；
（3）有的型号的检测仪能预测到 350 公里以内将可能发生的地震。
条件（2）和条件（3）为两个“有的”，必有一真，而根据“这三种说法中只有一种是真的”可知，唯一的真话应该在条件（2）和条件（3）中，那么条件（1）一定为假。
第二步：根据题干条件进行推理。
根据条件（1）为假可知，甲型检测仪不能预测到 350 公里以内将可能发生的地震，可推出条件（2）一定为真的，那么条件（3）一定是假的，由此可知所有型号的检测仪都不能预测到 350 公里以内将可能发生的地震，只有 C 项符合。
故正确答案为 C。

22. 答案 B ［真题 · 2024四川 第84题 | 真假-两真两假+矛盾 | 找矛盾］

【题目 84】

第一步：分析题干找关系。
①所有游客都买了瓷器；
②王女士买了白瓷；
③有的游客没买瓷器；

④￣郑先生买青瓷⟶王女士买白瓷。

分析题干条件，①、③为矛盾关系，必有一真一假。
第二步：看其余。

游客们的说法为两真两假，故②、④也必有一真一假。由“A⟶B”=“￣A 或 B”可知，

④“￣郑先生买青瓷⟶王女士买白瓷”=“郑先生买青瓷 或 王女士买白瓷”，此时若

②“王女士买了白瓷”为真，则④“郑先生买青瓷 或 王女士买白瓷”为真，与②、④必有一真一假矛盾，故②“王女士买了白瓷”为假，即王女士没有买白瓷，此时④“郑先生买青瓷 或 王女士买白瓷”为真，根据或关系的否一推一可知，郑先生买了青瓷。
故正确答案为 B。

23. 答案 A ［真题 · 2020深圳思维能力 第80题 | 真假-元信息推理定真凶 | 假设排除］

80、正确答案：A，**全站正确率：**46%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。
题干有若干论断和真假限定，确定为真假推理。
第二步，找关系。
（1） 每个嫌疑人都指控两外两人中的一人为真凶，但是没说谁指控谁。
（2）甲说了真话
（3）没说乙说的是真话还是假话
（4）说了丙说的是真话还是假话
关于丙说话的真假，老赵已经忘了。
根据（1）（2）可知，（5）甲指控乙或丙为真凶。
假设乙说的是真话，根据（1）可知。（6）乙指控甲或丙为真凶。由（5）（6）可推出：乙说真话，丙是真凶。B、D 选项都成立。故排除这一假设。
乙说假话（乙指控甲或丙为真凶为假话），真凶不是甲不是丙，真凶是乙。
假设丙说的是真话，根据（1）可知，（7）丙指控乙或甲是真凶。由（5）（7）可推出啊：丙说真话，真凶是乙。
假设丙说假话（丙指控乙或甲是真凶为假话）。凶手不是甲不是乙，真凶是丙。即丙说假话，真凶是丙。CD 选项都成立，故排除这一假设。
故乙说假话，真凶是乙；丙说真话，真凶是乙。
因此，选择 A 选项。

24. 答案 C ［真题 · 2023四川 第85题 | 真假-找矛盾+只有一真 | 找矛盾］

第 85 题
正确答案是：【C】
第一步：找出题干矛盾命题。
①丁购物；
②甲购物→乙电影；
③￣丁购物→丙电影；
④甲购物 且 乙购物。
根据题干条件甲、乙、丙、丁四人要么只看电影，要么只购物可知，条件④等价于“甲购物 且 ￣乙电影”，与条件②为矛盾关系，必有一真一假。
第二步：根据题干条件进行推理。
根据题干条件可知，四个条件中只有一项为真，故条件①和条件③为假；根据条件①和条件③为假可知，其矛盾命题“￣丁购物”和“￣丁购物 且 ￣丙电影”为真，因此丁看了电影，丙有购物，对应 C 项。
故正确答案为 C。

25. 答案 B ［真题 · 2021山东 第66题 | 真假-找矛盾+至多一假 | 找矛盾］

66、正确答案：B，**全站正确率：**82%，易错项：C。
解析
第一步，确定题型。
题干有若干论断和真假限定，确定为真假推理。
第二步，找关系。
小张说：“小王是最后过终点的”，即小夏名次在小王之前；
小夏说：“我是紧跟小王的后面跑过终点”，即小夏名次在小王之后；
小王说：“小张和小夏的成绩都比我好”，即小夏名次在小王之前。
第三步，采用假设法解题。
假设没有人说假话，则三人的话都为真，但小张小王的话与小夏的话不一致，假设错误；
假设小张说了假话，则小王与小夏的话为真，但两人的话不一致，假设错误；
假设小王说了假话，则小张与小夏的话为真，但两人的话不一致，假设错误；
假设小夏说了假话，则小张与小王的话为真，两人的话一致，假设正确。
因此选择 B 选项。

26. 答案 D ［真题 · 2024河北 第102题 | 真假-找矛盾两真两假 | 找矛盾］

【解析 102—正确答案 D】
第一步：分析题干找关系。

吴妈妈：￣陈老师带队 → ￣ 林老师带队；

李妈妈：陈老师带队；
郑妈妈：陈老师带队 或 林老师带队；

张妈妈：林老师带队 且 ￣陈老师带队。

吴妈妈和张妈妈的猜测为矛盾关系，必有一真一假。
第二步：看其余。
根据题干可知，四人的猜测为两真两假，故李妈妈和郑妈妈也必有一真一假。若李妈妈的猜测为真，那么郑妈妈的猜测也为真，不符合一真一假，因此李妈妈的猜测为假，郑妈妈的猜测为真，即陈老师没带队，再结合“或关系否一推一”可知，林老师带队，进而可以得出张妈妈的猜测为真。
故正确答案为 D。

27. 答案 D ［真题 · 2022广东县级 第61题 | 真假-推出关系+只有一真 | 找推出关系］

61.解析

第一步：找出题干矛盾命题。

（1）《稻穗》且《播种》；

（2）只有一件作品能获奖；

（3）⁻《稻穗》获奖；

（4）《播种》获奖。

第二步：看其余。

四句话都不是矛盾关系，可以使用假设法。《稻穗》《播种》的获奖情况可以分为以下四种：

①《稻穗》和《播种》都获奖了：此时条件（1）和（4）同时为真，和题干条件"只有一真"不符；

②《稻穗》获奖，但《播种》没获奖：此时只有条件（2）为真，符合题干要求；

③《稻穗》没获奖，但《播种》获奖了：此时条件（2）（3）（4）都为真，和题干条件"只有一真"不符；

④《稻穗》和《播种》都没获奖：此时只有条件（3）为真，符合题干要求。

综上所述，只有第②种和第④种情况符合题干要求，在这两种情况下《播种》都没获奖，据此可知，《播种》一定不会获奖。

故正确答案为 D。

28. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第71题 | 真假-矛盾+两人说谎 | 找矛盾］

71、正确答案：C，**全站正确率：**71%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

题干有若干论断和真假限定，确定为真假推理。

第二步，找矛盾。

乙和丁的话为矛盾关系，必有一真一假。

第三步，看其余。

根据已知"有两人说谎"，可知其余论断中只能有一句为假；假设丙的话为真时，戊、己的话均为假，与题干矛盾，所以其余论断中，丙的话为假，甲、戊、己的话为真，此时完成自学的人为：丙和乙。

因此，选择 C 选项。

29. 答案 D ［真题 · 2020山东 第66题 | 真假-矛盾+两真两假 | 找矛盾］

66、正确答案：D，**全站正确率：**72%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

题干有若干论断和真假限定，确定为真假推理。

第二步，找关系。

（1）“四家企业都没有捐赠”和（4）“四家企业中确有企业捐赠”属于矛盾关系。

第三步，看其余。

根据题干要求，四句话中有“两真两假”。

（1）和（4）为矛盾关系，两句话一真一假，那么其余的（2）和（3）也是一真一假。

利用假设法，如果（2）为真，那么（3）也为真，这与题干“两真”的限定不符合，所以（2）只能为假，即丁捐款了。

因此，选择 D 选项。

30. 答案 D ［真题 · 2022国考副省级 第109题 | 真假-矛盾+只有一真 | 找矛盾］

109.解析

第一步，确定题型。

题干有若干论断和真假限定，确定为真假推理。

第二步，找关系。

先翻译题干：

①小陈且小李；

②¬小陈或¬小李；

③小陈且¬小李；

④¬小陈且小李；

⑤小陈→小刘。

其中，①小陈且小李和②¬小陈或¬小李为矛盾关系。

第三步，看其余。

根据题干条件可知，只有一人预测正确，故③④⑤均为假。

根据⑤为假可知，其矛盾命题“小陈且¬小刘”为真，即小陈获奖、小刘未获奖，排除 A、B 两项；

根据③为假可知，其矛盾命题“¬小陈或小李"为真，而小陈确定获奖，则小李一定获奖；

综上，小陈、小李获奖，而小刘未获奖。

因此，选择 D 选项。

31. 答案 D ［真题 · 2022浙江A类 第101题 ｜ 真假-矛盾关系+两真两假 ｜ 找矛盾］

101.正确答案是： D
第一步：分析题干找关系。

①小赵：甲$\rightarrow$乙；

②小钱：甲；

③小孙：甲 且 $\neg$乙；

④小李：$\neg$甲$\rightarrow$乙。

分析题干条件，①、③为矛盾关系，必有一真一假。
第二步：看其余。

根据题干推理可知，四人预测为两真两假，故②、④也必有一真一假。由“A$\rightarrow$B”=“$\neg$ A 或 B”可知，④“$\neg$甲$\rightarrow$乙”=“甲 或 乙”，此时，若②“甲”为真，则④“甲 或 乙”为真，与②、④必有一真一假矛盾，故②“甲”为假，即甲没有进入决赛，此时④“甲 或 乙”为真，根据或关系的否一推一，可知乙进入决赛。
故正确答案为 D。

32. 答案 D ［真题 · 2024江苏A类 第102题 ｜ 归纳-公式材料推结论 ｜ 代入特值验证］

【解析 102—正确答案 D】
日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。
A 项：若一道单选题的难度为 1，意味着参加测验的所有人都答对了，则高分组和低分组的人都答对了，说明高分组该题的难度 $P_H=1$，低分组该题的难度 $P_L=1$，则区分度指数 D=0，而不是 0.1，该项表述错误，排除；
B 项：若有一道题高分组答对的人数少于低分组，此时高分组该题的难度小于低分组该题的难度，即 $P_H<P_L$，则这道题的区分度指数 D 为负数，该项表述错误，排除；
C 项：若一道单选题的难度为 0.27，说明正确选择试题答案的人数与参加测验的总人数的比值为 0.27，假设参加测验的总人数为 100 人，则正确选择试题答案的人数为 27 人，并且此时高分组与低分组均各有 27 人，如果想要计算最大区分度指数，则需要使 $D=P_H-P_L$ 的值尽可能大，即 P_H 尽可能取最大值，同时 P_L 尽可能取最小值，即需要使正确选择试题答案的 27 人均属于高分组，即 $P_H=\frac{\text{高分组正确选择试题答案的人数}}{\text{高分组人数}}=\frac{27}{27}=1$，同时，低分组全部答错，即 $P_L=\frac{\text{低分组正确选择试题答案的人数}}{\text{低分组人数}}=\frac{0}{27}=0$，则此时这道题的最大区分度指数 $D=1$，而不是 0.5，该项表述错误，排除；
D 项：$\frac{\text{该题的平均得分}}{\text{该题分值}}=\frac{\frac{\text{正确选择试题答案的人数}\times\text{该题分值}}{\text{参加测验的总人数}}}{\text{该题分值}}=\frac{\text{正确选择试题答案的人数}}{\text{参加测验的总人数}}=\text{难度}$，该项表述正确，当选。
故正确答案为 D。

33. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第75题 | 归纳-题干支持选项(火烧面积) | 话题一致+不过度］

75、正确答案：C，**全站正确率：**39%，易错项：D。

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持的论断”，确定为加强论证。

第二步，找论据。

论据：最明显的是草原地区，原本习惯防火烧荒的游牧居民的定居化，使非洲的热带稀树草原每年火烧土地面积缩小了约 79 万平方公里。

第三步，辨析选项。

A 项：题干提到“全球气候变暖使自燃野火的风险增加”，说明全球气候变化与全球火烧土地面积存在关联，而不是没有关联，排除；

B 项：题干并未提及全球火土地面积的减少对气候变暖的影响，排除；

C 项：根据论据可知，人类生活方式的改变能够减少火烧土地面积，即题干论据可以支持该项，符合；

D 项：题干并未将人类行为和自燃野火导致的火烧土地面积大小进行比较，排除。

因此，选择 C 选项。

34. 答案 D ［真题 · 2023四川 第76题 | 加强-搭桥 | 搭桥］

第 76 题

正确答案是：【D】

第一步：找出论点和论据。

论点：人工客服不能缺位。

论据：智能客服广泛应用于各类场景，给人们带来了诸多便利的同时，也常出现读不懂关键词、回答呆板、答非所问等不够智能的现象，成为很多人消费维权要闯的“第一道关”。其痛点多影响消费体验，也在一定程度上成为阻碍消费需求释放的“拦路虎”。

本题论点说的是人工客服不能缺位，论据说的是智能客服的缺点，论点论据话题不一致，加强优先考虑搭桥，其次考虑补充论据。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说的是智能客服的痛点，补充论据，说明智能客服的其他缺点，可以加强，保留；

B 项：该项说的是智能客服的发展还存在技术限制，说明智能客服还存在不足，补充论据，说明智能客服的其他缺点，可以加强，保留；

C 项：该项用数据说明智能客服与消费者之间确实存在一些沟通障碍，补充论据，说明智能客服的其他缺点，可以加强，保留；

D 项：该项说的是智能客服与人工客服之间的关系是相辅相成的，人机协同能更好地回应消费者诉求，由此可以得出人工客服不能缺位，补充论据，可以加强，保留。

对比 A、B、C、D 四项，A、B、C 三项均从“智能客服的缺点”的角度补充论据，并没有直接提到“人工客服”，而 D 项直接表达出人工客服不能缺位，因此，D 项的加强力度更强，当选。

故正确答案为 D。

35. 答案 D ［真题 · 2022国考副省级 第112题 | 加强-搭桥(农田变化→熊蜂) | 搭桥］

112.解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：相比普通蜜蜂，农田利用方式的改变对熊蜂的生存威胁更大。

论据：人们发现，由于密集管理型农业系统的推广，熊蜂在这些地方开始衰落，有的种类已经灭绝，相对而言，普通蜜蜂的数量并没有明显减少。

第三步，辨析选项。

A 项：无关选项。告知蜜蜂采食的优势，不能说明农田利用方式的改变对熊蜂的生存的压力与威胁，因此与论点无关，无法加强，排除。

B 项：无关选项。蜜蜂会在蜂巢内储藏大量食物的优势，也不能说明农田利用方式的改变对熊蜂的生存的压力与威胁，因此与论点无关，无法加强，排除。

C 项：无关选项。蜜蜂属于大型化社群，而熊蜂属于小型化社群，这个不能说明农田利用方式的改变对熊蜂的生存的压力与威胁，因此与论点无关，无法加强，排除。

D 项：增加论据。密集型农田往往种植单一植物，如果植物不是处于花期，熊蜂就会因无法如蜜蜂般进行远距离飞行而岌岌可危，说明了由于农田生产方式的单一对熊蜂的生存威胁加大，可以加强。

因此，选择 D 选项。

36. 答案 B ［真题 · 2024深圳 第38题 | 加强-搭桥(只有才翻译) | 搭桥］

【解析 38】

第一步：找出论点和论据。

论点：阿社一定想从事专门性社会服务工作。

论据：阿社想取得社会工作者职业资格证书。

论点说的是“想从事专门性社会服务工作”，论据说的是“想取得社会工作者职业资格证书”，二者话题不一致，加强优先考虑搭桥，即在“想取得社会工作者职业资格证书”与“想从事专门性社会服务工作”之间建立联系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：可翻译为：报名参加社会工作者职业资格考试→想取得社会工作者职业资格证书，没有涉及论点说的“想从事专门性社会服务工作”，无法加强，排除；

B 项：可翻译为：想取得社会工作者职业资格证书→想从事专门性社会服务工作，在“想取得社会工作者职业资格证书”与“想从事专门性社会服务工作”之间建立了联系，搭桥项，可以加强，当选；

C 项：可翻译为：有资格从事专门性社会服务工作→取得了社会工作者职业资格证书，“有资格从事专门性社会服务工作”与论点说的“想从事专门性社会服务工作”话题不一致，无法加强，排除；

D 项：选项说的是“从事专门性社会服务工作”，而论点说的是“想从事专门性社会服务工作”，二者话题不一致，无法加强，排除。

故正确答案为 B。

37. 答案 B ［真题 · 2021国考副省级 第111题 | 加强-搭桥(成分↔认知障碍) | 搭桥］

111、正确答案：B，**全站正确率：**58%，易错项：D。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：食用蘑菇有助于降低老人患轻度认知障碍的风险。

论据：在排除吸烟饮酒等风险因素后发现，那些每周吃两次、每次吃约 150 克蘑菇的老年人，比每周吃蘑菇少于一次的老年人患轻度认知障碍的风验低 20%。研究人员解释说，这是因为蘑菇中含有一种特殊化合物---麦角硫因。

第三步，辨析选项。

A 项：无关选项。该项讨论的人群是“年轻人”，而且是对“心脏病”风险的降低，而论点讨论的群体是“老年人患轻度认知障碍的风险降低”，论题不一致，排除。

B 项：增加论据。该项通过对照的方式说明麦角硫因与轻度认知障碍之间有关系，具有加强作用。

C 项：无关选项。香菇的种类与麦角硫因、轻度认知障碍没有直接关系，论题不一致，排除。

D 项：无关选项。麦角硫因的来源与是否与轻度认知障碍无关，论题不一致，排除。

因此，选择 B 选项。

38. 答案 C ［真题 · 2021国考副省级 第109题 | 加强-搭桥(防晒霜入海→珊瑚) | 搭桥］

109、正确答案：C，**全站正确率：**89%，易错项：A。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：为了保护珊瑚，在海滨浴场应该禁止使用防晒霜。

论据：即使极低浓度的羟苯甲酮也会给珊瑚带来致命的伤害。

第三步，辨析选项。

A 项：无关选项。该项说的是远离海岸的大洋，与论点海滨浴场无关，论题不一致，排除。

B 项：无关选项。该项指出了羟苯甲酮对人的危害，与论点海滨浴场禁用防晒霜是否能保护珊瑚无关，论题不一致，排除。

C 项：增加论据。该项具体解释了羟苯甲酮是如何危害珊瑚的，具有加强作用。

D 项：无关选项。该项讨论的是防晒霜的效果问题，与论点海滨浴场禁用防晒霜是否能保护珊瑚无关，论题不一致，排除。

因此，选择 C 选项。

39. 答案 A ［真题 · 2023江苏A类 第99题 ｜ 加强-搭桥（不满意↔成绩差） ｜ 搭桥］

99. 据一项调查显示，对所学专业满意的大学生不到一半。某高校为了调动学生的学习主动性和积极性、提高学生对所学专业的满意度，允许在原专业中成绩名列年级前10%且不存在挂科的学生更换专业。有专家指出，这一成绩要求违背了该校制定转专业政策的初衷。

以下哪项如果为真，最能支持上述专家的观点？

A. 许多学生因为对原专业不感兴趣而缺乏学习的动力，导致学习成绩差

B. 一些学生对所学专业很感兴趣，但因为方法不对，学习成绩不是很理想

C. 不少学生考上大学后没有把心思花在学习上，即使更换专业也不会满意

D. 学校出台转专业政策时不仅要考虑学生因素，更要考虑专业的平衡发展

【答案】

【解析】分析题干，论点：这一成绩要求违背了该校制定转专业政策的初衷，初衷：为了调动学生的学习主动性和积极性、提高学生对所学专业的满意度，制度：允许在原专业中成绩名列年级前10%且不存在挂科的学生更换专业。

A项，指出学生是对原专业不感兴趣而缺乏学习的动力，若实施新的制度的话依然达不到初衷，可以支持，当选；

B项，论点讨论的是转专业政策的初衷，选项中谈论的是对所学专业的兴趣，话题不一致，不能支持，排除；

C项，不管是否换了专业，学生都不愿意学，不能够支持专家观点，排除；

D项，话题不一致，题干中并未提到专业的平衡发展，排除。

故正确答案为A

40. 答案 B ［真题 · 2025浙江A类 第106题 ｜ 加强-搭桥（矿物↔地幔来源） ｜ 搭桥］

106、解析

第一步：找出论点和论据。

论点：这一类含有稀有矿物晶体的金伯利岩很可能来自地幔。

论据：这些岩石上能看出火山曾猛烈喷发的痕迹，其化学和矿物成分也有别于地球上其他岩浆岩。尤其是有些金伯利岩包含厘米级大小的稀有矿物晶体，如铁尖晶橄榄石和布氏岩。

论据讨论的是 “这类金伯利岩与地球上其他岩浆岩有区别，尤其是包含厘米级大小的稀有矿物晶体，如铁尖晶橄榄石和布氏岩”，论点说的是“这一类含有稀有矿物晶体的金伯利岩很可能来自地幔”，论据说的是包含成分，论点说来源，故论据和论点话题不一致，加强优先考虑搭桥。

第二步：逐一分析选项。

A项：该项说明在下地幔中含有丰富的布氏岩，但并未说明地球的其他层布氏岩的分布情况，因此无法直接得出布氏岩来自地幔层的结论，为不明确项，无法加强，排除；

B项：该项通过“只能形成于”建立起铁尖晶橄榄石和地幔间的联系，且是具有唯一性的联系，为搭桥项，当选；

C项：论点说这类金伯利岩可能来自地幔，该项说其中的有些矿物成分在地球表面无法稳定存在，话题不一致，排除；

D项：该项说都含有锶和钕这两种元素，但这类金伯利岩是否来自于地幔不确定，为不明确项，无法加强，排除。

故正确答案为B。

41. 答案 B ［真题 · 2025国考副省级 第106题 | 加强-方案选择的理由 | 对比方案特点］

【106】解析

第一步：找出论点和论据。

论点：企业选择产教融合的第二种方案：“做浅”，在学校设立“冠名班”和“订单班”，以学校教育为主，企业与学生当前没有签约意向，但随时保持互相选择的权利。

论据：无。

本题的论点说的是企业与学校合作，培养企业需要的人，随时需求随时签约。本题只有论点，没有论据，加强考虑补充论据。

第二步：逐一分析选项。

A 项：企业付出人力成本，与论点讨论的企业和学校合作无关，话题不一致，无法加强，排除；

B 项：企业订单不稳定，订单突然增加时才需要大量人员，那么可以和学校签约“订单班”，随时和学生互相选择，能支持选择第二方案，补充论据，可以加强，当选；

C 项：企业生产使用特种专业设备，不具有从市场挖人的条件，与论点讨论的企业和学校合作无关，话题不一致，无法加强，排除；

D 项：自建培训中心比学校教育更有利，支持第一方案，反而削弱第二方案，无法加强，排除。

故正确答案为 B。

42. 答案 A ［真题 · 2024广东 第64题 | 加强-最不能支持(无关项) | 排除加强项］

【解析 64—正确答案 A】

第一步：找出论点和论据。

论点：减少钠的摄入有助于预防中风。

论据：研究对象分为两组，一组食用低钠盐（约 75%的氯化钠和 25%的氯化钾），一组食用普通盐（约 97%的氯化钠）。在 5 年的跟踪调查中发现，食用低钠盐的群体，其中风发病率显著低于食用普通盐的群体。

本题论点和论据讨论的都是食用钠盐和预防中风之间的关系，二者话题一致，加强优先考虑补充论据，且本题为选非题，排除能够加强的选项即可。

第二步：逐一分析选项。

A 项：选项说的是得了中风之后的死亡率，而论点讨论的是预防中风，说的是中风之前，话题不一致，无法加强，当选；

B 项：选项说的是两组研究对象在性别、年龄等方面不存在明显差异，排除了性别、年龄等方面对实验结果的干扰，使得实验结果更可靠，补充论据，可以加强，排除；

C 项：选项说的是两组研究对象每日摄入的盐含量接近，排除了摄入的盐含量对实验结果的干扰，使得实验结果更可靠，补充论据，可以加强，排除；

D 项：选项说的是摄入氯化钾不会影响中风发病率，实验中一组食用低钠盐，而低钠盐含有的 25%的氯化钾，故排除了氯化钾对实验结果的干扰，使得实验结果更可靠，补充论据，可以加强，排除。

本题为选非题，故正确答案为 A。

43. 答案 C ［真题 · 2021河北 第104题 | 加强-补充前提(细胞内可存活) | 搭桥/补前提］

104、正确答案：C，全站正确率：68%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。
根据提问方式中的“加强”，确定为加强论证。
第二步，找论点和论据。
论点：牙周病菌能把免疫细胞当作交通工具，借此移动至身体各处。
论据：由于牙周病菌是一种厌氧菌，而血管中有大量氧气，因此牙周病菌单独进入血管病不能存活。免疫细胞能够有效隔绝血管中的氧气。
第三步，辨析选项。
A项：无关选项。该项论证的是长期生活不规律对身体的影响，但不能证明免疫细胞与牙周病菌之间的关系，论题不一致，排除。
B项：增加反向论据。该项说的是身体不规律导致的粥样斑块脱落后对牙周病菌有阻碍，说明牙周病菌不能“移动至身体各处”，有削弱作用，排除。
C项：增加论据。该项指出免疫细胞内环境不会使牙周病菌失活，证明牙周病菌可能移动至身体各处，可以加强。
D项：无关选项。该项说的是公众对牙周病菌影响身体健康问题的看法，与论点无关，不具有加强作用，排除。
因此，选择C选项。

44. 答案 D ［真题 · 2020深圳思维能力 第70题 | 翻译-三段论补必要前提(有的) | 三段论补全］

70、正确答案：D，全站正确率：37%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。
根据提问方式中的“前提”，确定为加强论证。
第二步，找论点和论据。
论点：某些错绘国界线的地图是严重违法违规的。
论据：有损我国领土和主权完整的地图是严重违法违规的。
第三步，辨析选项。
A项：不明确项。该项中的“有可能导致”说明不确定结果究竟怎样，不是论证的前提，不具有加强作用。
B项：无关选项。该项中“严重违法的地图”不一定是论点中“错绘国界的地图”，不具有加强作用。
C项：建立联系。该项和论据进行递推可以得到“所有错绘国界的地图都是严重违法违规的”，进一步可以推出论点“某些错绘国界线的地图是严重违法违规的”，具有加强作用。
D项：建立联系。该项建立了论点“某些错绘国界的地图”和论据“有损我国领土和主权完整”之间的联系，具有加强作用。
第四步，强弱比较。
C和D都可以建立论据和论点之间的关联，但要使论点“某些”成立，并不需要“所有错绘国界线的地图都有损我国领土和主权完整”，故C项不是必要的前提。
因此，选择D选项。

45. 答案 A ［真题 · 2021河北 第103题 | 翻译-如果那么→除非否则 | 翻译+逆否］

103、正确答案：A，全站正确率：23%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。
根据题干关联词“如果……那么……”，确定为翻译推理。
第二步，翻译题干。
①树木物种多样性丰富→缺失个别物种对整个森林生产力影响不大
②树木物种多样性稀缺→树木种类继续变少对整个森林生产力影响大
第三步，进行推理。
A项：可翻译为：整个森林的生产力受影响→物种多样性锐减，“整个森林的生产力受影响”是对①式后件的否定，从而得出否前结论“物种多样性锐减”即树木物种多样性不丰富，可以推出；
B项：可翻译为：树木物种减少→整个森林的生产力受影响，并没有提及树木物种多样性是否丰富，无法确定树木物种减少对整个森林生产力的影响，排除；
C项：可翻译为：森林的生产力下降→树木物种多样性受损，题干中是对生产力影响的大小，“生产力下降”与之概念不同，排除；
D项：可翻译为：要么树木物种多样性丰富，要么森林的生产力可观，题干中是对生产力影响的大小，而“生产力可观”表示的是森林生产力的量，两者概念不同，排除。
因此，选择A选项。